

## **PROPOSAL TUGAS AKHIR**

### **RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP PADA UPT METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG BERBASIS WEBSITE**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan  
Program Diploma III Program Studi Manajemen Informatika



**Disusun Oleh:**

**ERGUS**  
**3202302032**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA  
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA  
POLITEKNIK NEGERI SAMPAS  
2026**

## ***ABSTRACT***

*Name : Ergus*

*Study Program : Informatics Management*

*Title : Design And Development Of A Website-Based SKHP  
Issuance System Application For UTTP Instruments At The  
Legal Metrology Technical Service Unit In Singkawang City*

*The Singkawang City Legal Metrology Technical Implementation Unit (UPT) encounters significant challenges in data management and the issuance of Test Result Certificates (SKHP), processes that are currently conducted manually. Such manual operations increase the risk of technical data inaccuracies, complicate archival retrieval, and lack the support of a centralized storage system. This research aims to develop a web-based information system for SKHP issuance utilizing the PHP programming language and MySQL database. The system development follows the Unified Modeling Language (UML) methodology. The application is designed to automate test data entry, manage equipment owner information, and facilitate digital document printing. The implementation of this system is expected to enhance service efficiency, ensure technical data integrity, and foster structured archival management.*

*Keywords: System, SKHP, UTTP, Website, PHP, Database.*

## ABSTRAK

Nama : Ergus

Program Studi : Manajemen Informatika

Judul : Rancang Bangun Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP  
Pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis *Website*

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Singkawang menghadapi kendala signifikan dalam pengelolaan data dan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) yang saat ini masih dilakukan secara konvensional (manual). Proses manual tersebut berisiko menimbulkan kesalahan data teknis, menghambat efisiensi pencarian arsip, serta belum didukung oleh sistem penyimpanan data yang terpusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi penerbitan SKHP berbasis web dengan memanfaatkan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Metodologi pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). Aplikasi ini dirancang untuk mengotomatisasi input data pengujian, mengelola data pemilik peralatan, serta memfasilitasi pencetakan dokumen secara digital. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, menjamin akurasi data teknis, serta mewujudkan tata kelola berkas yang lebih terstruktur.

Kata Kunci: Sistem, SKHP, UTTP, Situs Web, PHP, Basis Data.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala limpahan rahmat serta anugrah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir dengan judul **“Rancang Bangun Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP Pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis *Website*”** yang dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah “Tugas Akhir” pada Semester VI.

Laporan Tugas Akhir ini penulis ajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian pendidikan Program Diploma III (D III) pada Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Yuliansyah, S.E., M.E. selaku Direktur Politeknik Negeri Sambas.
2. Bapak Vanie Wijaya, S.Kom., M.Cs. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas.
3. Bapak Fathushahib, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas.
4. Ibu Sri Wahyuni, S.Kom., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir ini dengan baik.
6. Teman – teman seperjuangan program studi manajemen informatika serta teman – teman dari mahasiswa Politeknik Negeri Sambas dan kampus lainnya yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan proposal tugas akhir ini.
7. Penulis sendiri yang selalu bersemangat dan bisa memanajemen waktunya dengan baik sehingga dapat menyelesaikan proposal tugas akhir ini.

Penulis Menyadari bahwa dalam penyusunan proposal tugas akhir ini masih banyak kekurangan baik dari kerapian penulisan ataupun penjelasan dari rancang bangun aplikasi ini, namun penulis berharap agar proposal tugas akhir ini bermanfaat. Sebagai penutup dari pengantar proposal laporan tugas akhir ini, penulis berharap semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhoi segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini.

Sambas, 25 Januari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRACT .....</b>                                             | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                              | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                        | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                            | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                         | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                         | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                     | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                           | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                         | 2          |
| 1.3 Batasan Masalah.....                                          | 2          |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat.....                                       | 3          |
| 1.4.1. Tujuan .....                                               | 3          |
| 1.4.2. Manfaat .....                                              | 4          |
| 1.5 Metode Penyelesaian Masalah .....                             | 4          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                               | <b>7</b>   |
| 2.1 Teori – Teori yang Berhubungan Dengan Topik yang Dibahas..... | 7          |
| 2.1.1 Sistem.....                                                 | 7          |
| 2.1.2 Metrologi Legal.....                                        | 7          |
| 2.1.3 Website .....                                               | 7          |
| 2.1.4 UML ( <i>Unified Modelling Language</i> ).....              | 8          |
| 2.2 Literatur Review / Penelitian Sebelumnya .....                | 12         |
| <b>BAB III PERANCANGAN .....</b>                                  | <b>16</b>  |
| 3.1 Kebutuhan Sistem.....                                         | 16         |
| 3.2 Perancangan Sistem / Aplikasi .....                           | 16         |
| 3.3 Indikator Keberhasilan Sistem .....                           | 41         |
| 3.4 Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir ( <i>GanttChart</i> ).....     | 42         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                        | <b>43</b>  |

## DAFTAR TABEL

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Simbol – simbol <i>Use Case Diagram</i> ..... | 8  |
| Tabel 2. 2 Simbol – simbol <i>Class Diagram</i> .....    | 9  |
| Tabel 2. 3 Simbol – simbol <i>Activity Diagram</i> ..... | 10 |
| Tabel 2. 4 Simbol – simbol <i>Sequence Diagram</i> ..... | 11 |
| Tabel 2. 5 <i>Literatur Review</i> .....                 | 12 |
| Tabel 3. 1 Tabel User.....                               | 31 |
| Tabel 3. 2 Tabel Petugas.....                            | 31 |
| Tabel 3. 3 Tabel Pemohon .....                           | 32 |
| Tabel 3. 4 Tabel alat_uttp .....                         | 32 |
| Tabel 3. 5 Tabel alat_spbu.....                          | 32 |
| Tabel 3. 6 Tabel alat_timbangan .....                    | 32 |
| Tabel 3. 7 Tabel Pengujian .....                         | 33 |
| Tabel 3. 8 Tabel skhp.....                               | 33 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Metode <i>Waterfall</i> .....                       | 5  |
| Gambar 3. 1 <i>Use Case Diagram</i> .....                       | 17 |
| Gambar 3. 2 <i>Class Diagram</i> .....                          | 18 |
| Gambar 3. 3 <i>Activity Diagram Login</i> .....                 | 19 |
| Gambar 3. 4 <i>Activity Diagram Register</i> .....              | 20 |
| Gambar 3. 5 <i>Activity Diagram Dashboard</i> .....             | 20 |
| Gambar 3. 6 <i>Activity Diagram</i> Melihat Riwayat Status..... | 21 |
| Gambar 3. 7 <i>Activity Diagram</i> Cetak SKHP.....             | 22 |
| Gambar 3. 8 <i>Activity Diagram</i> Pengajuan Permohonan .....  | 22 |
| Gambar 3. 9 <i>Activity Diagram</i> Kelola Data SKHP .....      | 23 |
| Gambar 3. 10 <i>Activity Diagram</i> Kelola Pengajuan Tera..... | 24 |
| Gambar 3. 11 <i>Activity Diagram</i> Kelola Surat Tugas.....    | 24 |
| Gambar 3. 12 <i>Activity Diagram</i> Kelola Data Pemohon.....   | 25 |
| Gambar 3. 13 <i>Activity Diagram</i> Laporan.....               | 26 |
| Gambar 3. 14 <i>Sequence Diagram Login</i> .....                | 27 |
| Gambar 3. 15 <i>Sequence Diagram Register</i> .....             | 28 |
| Gambar 3. 16 <i>Sequence Diagram</i> Pengajuan Permohonan ..... | 29 |
| Gambar 3. 17 <i>Sequence Diagram</i> Kelola Data SKHP.....      | 30 |
| Gambar 3. 18 <i>Sequence Diagram</i> Cetak SKHP.....            | 31 |
| Gambar 3. 19 Rancangan Halaman Registrasi.....                  | 34 |
| Gambar 3. 20 Rancangan Halaman <i>Login</i> .....               | 35 |
| Gambar 3. 21 Tampilan Dashboard Admin.....                      | 36 |
| Gambar 3. 22 Tampilan Dashboard Pemohon .....                   | 36 |
| Gambar 3. 23 Tampilan Dashboard Kepala UPT.....                 | 36 |
| Gambar 3. 24 Tampilan Halaman Pengajuan Permohonan.....         | 37 |
| Gambar 3. 25 Tampilan Halaman Kelola Data SKHP .....            | 38 |
| Gambar 3. 26 Tampilan Halaman Kelola Pemohon.....               | 38 |
| Gambar 3. 27 Tampilan Halaman Riwayat dan Status.....           | 39 |
| Gambar 3. 28 Tampilan Halaman Cetak SKHP.....                   | 39 |



|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 29 Tampilan Halaman Validasi SKHP .....    | 40 |
| Gambar 3. 30 Tampilan Halaman Laporan .....          | 41 |
| Gambar 3. 31 <i>GanttChart</i> Tugas Akhir 2026..... | 42 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdaginkop – UKM) Kota Singkawang memegang peranan strategis dalam menjaga keadilan ekosistem ekonomi melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal. Salah satu tugas utamanya adalah memastikan keakuratan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) melalui penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP). Namun, berdasarkan pengamatan penulis, proses pelayanan saat ini masih berjalan secara konvensional di mana pemohon harus mendatangi kantor secara langsung untuk memperkenalkan diri, menjelaskan detail alat UTTP, serta mengisi data pada formulir secara manual. Dari sisi administratif, petugas masih menggunakan *Microsoft Word* untuk mengetik ulang data pemilik dan spesifikasi alat ke dalam format surat secara berulang-ulang. Hal ini mengakibatkan tingginya risiko kesalahan penulisan (*human error*), penggunaan waktu yang tidak efisien, serta sulitnya pencarian arsip karena data tidak tersimpan dalam basis data yang terstruktur.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penulis merancang sebuah Sistem Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Berbasis *Web*. Sistem ini dikembangkan menggunakan *Framework CodeIgniter 4 (CI4)* dengan didukung oleh *MySQL* sebagai sistem manajemen basis data (*database*). Dengan adanya aplikasi ini, alur pelayanan dapat didigitalisasi mulai dari penginputan data pemohon hingga proses penomoran dan pencetakan dokumen secara otomatis. Integrasi antara *framework* yang handal dan *database* yang terpusat memungkinkan petugas untuk mengelola informasi tanpa perlu melakukan pengetikan manual berulang, sehingga kesalahan data dapat diminimalisir dan birokrasi pelayanan menjadi lebih cepat.

Pemilihan *Framework CodeIgniter 4* dan *MySQL* dipandang sebagai solusi yang tepat karena mampu menghasilkan sistem yang ringan, aman, dan memiliki performa tinggi untuk mendukung kegiatan transaksi secara *online*.

Melalui penggunaan *website* responsif, layanan ini dapat diakses kapan pun dan di mana pun oleh petugas melalui berbagai perangkat. Selain itu, penggunaan *database MySQL* yang terstruktur menjamin keamanan arsip digital dan memudahkan proses pencarian data SKHP di masa mendatang. Dengan demikian, penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data teknis, serta profesionalisme pelayanan publik pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan yang signifikan antara sistem yang sedang berjalan dengan sistem yang diusulkan. Pada sistem lama, seluruh proses pelayanan dan penerbitan SKHP masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan data pemohon, pengelolaan arsip, hingga pembuatan dokumen SKHP yang diketik secara berulang menggunakan Microsoft Word. Hal ini menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien dan berisiko terhadap kesalahan data. Sedangkan pada sistem baru yang diusulkan, seluruh proses tersebut dilakukan melalui aplikasi berbasis website yang terintegrasi dengan database, sehingga data dapat disimpan secara terpusat, proses pembuatan dokumen dapat dilakukan secara otomatis, serta pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih cepat dan akurat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu: Bagaimana merancang dan membangun Sistem Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) berbasis web menggunakan *Framework CodeIgniter 4* dan *database MySQL* pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Singkawang agar proses pelayanan dan pengarsipan data menjadi lebih efisien?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun difokuskan pada proses pendataan pemohon, pengelolaan data alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), serta penerbitan dokumen Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP).
2. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *Framework CodeIgniter 4* dan *MySQL* sebagai sistem manajemen basis data (*database*).
3. Penelitian dan implementasi sistem dilakukan khusus pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Singkawang.
4. Sistem menyediakan fitur pencetakan dokumen SKHP secara otomatis dalam format *pdf*.
5. Pengguna Terdiri dari admin, kepala UPT, dan pemohon.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat**

### **1.4.1. Tujuan**

Adapun tujuan dari pembuatan proposal tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Membangun sebuah sistem penerbitan surat keterangan hasil pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya berbasis *website* yang dapat diakses oleh pemohon, admin dan kepala UPT Metrologi Legal Kota Singkawang, sehingga dapat mempermudah instansi melakukan pengajuan Tera atau Tera Ulang alat UTTP.
2. Meminimalisir kesalahan pada pembuatan SKHP karena dibuat secara manual menggunakan *Microsoft Word*, sehingga dapat mempercepat waktu pelayanan pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang, serta mempermudah instansi yang melakukan pengajuan tera untuk mencetak SKHP nya tanpa harus pergi ke kantor UPT Metrologi Legal.
3. Membuat sistem pelaporan sehingga kepala UPT dapat melihat dan mencari hasil rekapitulasi pengajuan tera serta data alat UTTP dan SKHP yang telah terbit.

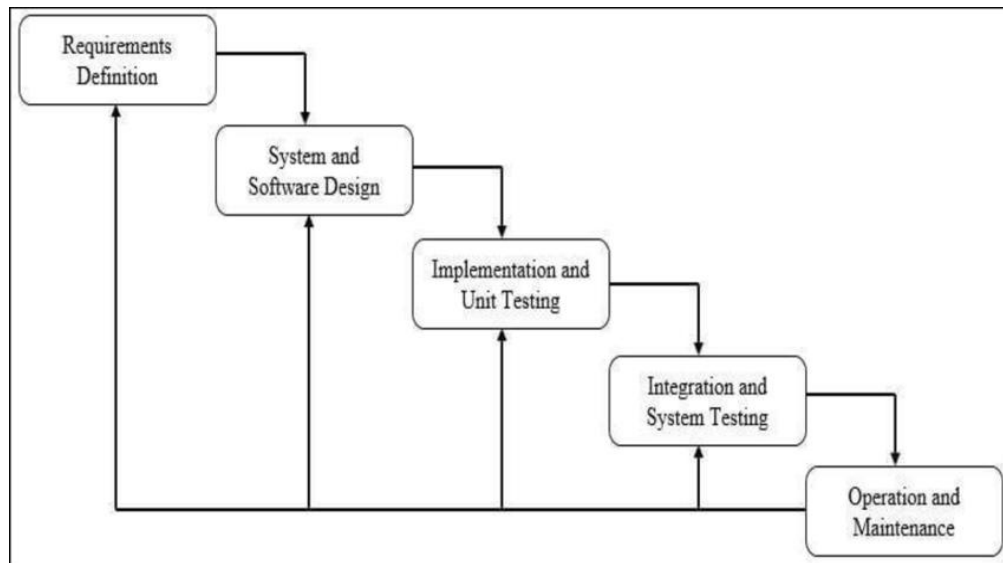
#### **1.4.2. Manfaat**

Adapun manfaat dari pembuatan proposal tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi kerja petugas UPT Metrologi Legal Kota Singkawang dan profesionalisme pelayanan publik melalui sistem administrasi yang terdigitalisasi dan terorganisir.
2. Memberikan kemudahan kepada pemohon untuk melakukan pengajuan Tera atau Tera Ulang serta penerimaan SKHP melalui halaman *website* yang mudah di akses di berbagai perangkat.
3. Memudahkan kepala UPT Metrologi Legal untuk melihat data pengajuan tera, alat UTTP, serta data SKHP melalui laporan rekapitulasi.

#### **1.5 Metode Penyelesaian Masalah**

Pada perancangan aplikasi berbasis web penyusunan tugas akhir ini menggunakan metode *waterfall*, dimana teknik ini merupakan salah satu teknik pengembangan sistem yang menerapkan metode *waterfall* untuk menggambarkan sistem yang akan dibangun sehingga pengguna mengetahui gambaran awal dari sistem. Alur dari metode *waterfall* dapat dilihat pada gambar 1.1 yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Metode *Waterfall*

### 1. *Definition of Requirements*

Pada tahap ini, pengembang sistem harus berkomunikasi untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna serta batasan perangkat lunak tersebut. Survei, wawancara, atau diskusi adalah cara umum untuk mendapatkan informasi ini. Data diperiksa untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pengguna. Penulis melakukan diskusi secara langsung dengan pegawai UPT Metrologi Legal Kota Singkawang terkait sistem yang akan dibuat.

### 2. *Designing Systems and Software*

Ini adalah tahap di mana kebutuhan dari tahap sebelumnya digabungkan ke dalam rancangan sistem. untuk memberikan gambaran tentang bentuk sistem yang akan dibuat. Proses bisnis, desain basis data, dan desain UI adalah beberapa contoh desain. Penulis membuat perancangan menggunakan aplikasi *Draw.io* dan menggunakan *Framework CI4 (Code Igniter 4)* sebagai dasar dari pembuatan aplikasi serta basis data menggunakan *mySQL*.

### **3. *Unit testing and deployment***

Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain. Gambaran sistem yang dibuat pada tahap sebelumnya diimplementasikan melalui koding sampai sistem akhir, atau sistem jadi, dibuat.

### **4. *System Testing and Integration***

*Software* akan diuji setelah implementasi selesai untuk memastikan bahwa itu beroperasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini, penulis menggunakan metode pengujian *Black Box Testing* untuk memvalidasi fungsionalitas sistem. Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas, kesalahan, dan integrasi dengan cara mengamati hasil input dan output tanpa harus melihat detail kode program di dalamnya.

### **5. *Maintenance and Operations***

Tahap terakhir dari model *waterfall* Perangkat lunak siap pakai dijalankan dan dipelihara. Memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya adalah bagian dari pemeliharaan. Ada kebutuhan baru untuk meningkatkan implementasi unit sistem dan jasa sistem. Penulis memberikan pemeliharaan terhadap sistem yang telah dijalankan serta memperbaiki kesalahan yang terjadi ketika dilakukan pengujian *Black Box Testing* sehingga sistem dapat berjalan dengan baik dan benar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori – Teori yang Berhubungan Dengan Topik yang Dibahas**

##### **2.1.1 Sistem**

Sistem berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti “*Systema*” yang berarti kesatuan atau kumpulan. Ditinjau dari perkataan kata, sistem berarti sekumpulan objek yang bekerja bersama – sama untuk menghasilkan kesatuan metode, prosedur atau teknik yang digabungkan dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai tujuan (Adelia Nitami dan Masrizal, 2021).

##### **2.1.2 Metrologi Legal**

Metrologi legal merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan satuan ukuran, metode pengukuran serta alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang – undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Dasar hukum pengaturan terkait metrologi legal ini yaitu Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Namun demikian oleh karena sifatnya yang umum, undang – undang Metrologi Legal memerlukan berbagai aturan pelaksana dan teknis mengenai pelaksanaan metrologi legal agar dapat diselenggarakan secara tepat khususnya oleh Pemerintah Kota sebagai penyelenggara metrologi legal di Daerah (Yudhi dkk., 2021).

##### **2.1.3 Website**

*Website* merupakan kumpulan dari halaman *web* yang tersebar di beberapa server dan terhubung ke seluruh dunia membentuk suatu jaringan terpadu yang kita sebut dengan internet. Perkembangan *website* saat ini semakin maju dan banyak digunakan baik oleh institusi swasta maupun institusi pemerintahan (Sumaryanto, Sumarna, 2022).



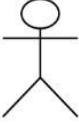
#### 2.1.4 UML (*Unified Modelling Language*)

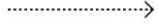
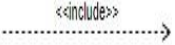
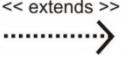
*Unified Modelling Language* (UML) adalah bahasa pemodelan umum yang menjadi standar di bidang ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak. Standar ini dikelola dan diciptakan oleh kelompok manajemen objek. UML sangat berguna dalam pemodelan *real – time embedded system*. Ada sembilan jenis diagram untuk menggambarkan berbagai aspek struktural, perilaku dan fisik dari sistem. UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak (Randa, 2022). Terdapat 4 diagram yang digunakan perancangan ini, yaitu *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram*.

##### 1. *Use Case Diagram*

*Use Case diagram* menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. *Use Case diagram* memiliki tujuan untuk memvisualisasikan persyaratan fungsional dari suatu sistem, termasuk hubungan aktor yang akan berinteraksi dengan sistem, proses penting, serta hubungan antara kasus penggunaan yang berbeda (Randa, 2022). Berikut simbol – simbol *use case diagram*, dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2. 1 Simbol – simbol *Use Case Diagram*

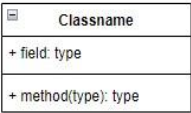
| Nama               | <i>Simbol</i>                                                                       | <i>Deskripsi</i>                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Actor</i>       |  | Mewakili peran orang, sistem atau alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i> .               |
| <i>Use Case</i>    |  | Interaksi antara sistem dan aktor.                                                                 |
| <i>Association</i> |  | Penghubung antara aktor dengan <i>use case</i> atau <i>use case</i> dengan <i>use case</i> lainnya |

| Nama                  | Simbol                                                                            | Deskripsi                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Generalization</i> |  | Spesialisasi aktor untuk berpartisipasi dengan <i>use case</i> .                                            |
| <i>Include</i>        |  | Suatu <i>use case</i> seluruhnya merupakan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya.                     |
| <i>Extend</i>         |  | Suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya apabila kondisi terpenuhi. |

## 2. Class Diagram

*Class diagram* menggambarkan struktur statis dari kelas dalam sistem dan menggambarkan atribut, operasi dan hubungan antara kelas (Randa, 2022). Simbol – simbol *class diagram* dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Simbol – simbol *Class Diagram*

| Nama                                | Simbol                                                                              | Deskripsi                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Class</i>                        |  | Komponen diagram terdiri dari <i>Upper</i> (objek), <i>Middle</i> (atribut kelas), <i>Bottom</i> (metode/fungsi). |
| <i>Association</i>                  |  | Relasi antara suatu kelas dengan kelas lainnya.                                                                   |
| <i>Aggregation</i>                  |  | Dimana sebuah kelas merupakan bagian dari kelas lain dan dapat berdiri sendiri.                                   |
| <i>Inheritance (Generalization)</i> |  | Struktur data dan perilaku dari kelas yang ada di kelas induk.                                                    |

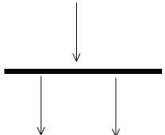
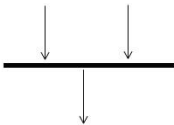
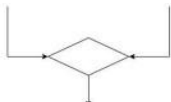
| Nama               | Simbol                                                                            | Deskripsi                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Composition</i> |  | Dimana sebuah kelas merupakan bagian dari kelas lain namun tidak dapat berdiri sendiri. |
| <i>Dependency</i>  |  | Sebuah kelas bergantung pada kelas lainnya untuk menjalankan fungsi                     |

### 3. Activity Diagram

*Activity diagram* menggambarkan aktifitas – aktifitas, objek, *state*, transisi *state* dan *event*. Dengan kata lain kegiatan diagram alur kerja menggambarkan perilaku sistem untuk aktivitas berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing – masing alur berawal, *decision* yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Tujuan dari diagram aktivitas adalah untuk memberikan pandangan arus dan apa yang terjadi di dalam kasus (Randa, 2022). Simbol – simbol *Activity Diagram* dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Simbol – simbol *Activity Diagram*

| Nama                       | Simbol                                                                              | Deskripsi                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Activity</i>            |  | Aktivitas yang dilakukan dalam sistem, dapat berupa tindakan konkret atau yang lebih abstrak. |
| <i>Initial Node</i>        |  | Awal dari kumpulan aktivitas.                                                                 |
| <i>Decision Node</i>       |  | Keputusan dimana sistem membuat pilihan dengan jalur berbeda pada kondisi tertentu.           |
| <i>Activity Final Node</i> |  | Menghentikan seluruh aksi pada sebuah aktivitas                                               |

| Nama               | Simbol                                                                             | Deskripsi                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Action Flow</i> |   | Menghubungkan aktivitas dalam urutan yang benar dan menunjukkan aliran dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. |
| <i>Fork</i>        |   | Membagi aliran menjadi beberapa kegiatan                                                                         |
| <i>Join</i>        |   | Beberapa kegiatan tersebut mengalir untuk bergabung menjadi satu kesatuan.                                       |
| <i>Merge Node</i>  |  | Untuk menyatukan kembali <i>decision path</i> yang dibuat dengan menggunakan <i>decision node</i>                |

#### 4. Sequence Diagram

*Sequence Diagram* adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dan menunjukkan komunikasi antar objek tersebut. Objek dicantumkan dari kiri ke kanan, aktor yang memulai interaksi biasanya ditempatkan di ujung kiri diagram (Sari, 2021).

Tabel 2. 4 Simbol – simbol *Sequence Diagram*

| Nama         | Simbol                                                                              | Deskripsi                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Frame</i> |  | Mengelompokkan dan membedakan bagian-bagian tertentu dari interaksi, terutama ketika diagram tersebut mencakup beberapa skenario atau variasi proses. |
| <i>Actor</i> |  | Menunjukkan seorang user di luar sistem, yang sedang berinteraksi dengan sistem.                                                                      |

| Nama                  | Simbol                                                                              | Deskripsi                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lifeline</i>       |    | Komponen yang biasanya digambarkan dengan simbol garis putus-putus, berfungsi untuk menggambarkan aktivitas dari suatu objek |
| <i>Boundary Class</i> |    | Menangani komunikasi antar lingkungan sistem                                                                                 |
| <i>Entity Class</i>   |    | Sistem sebagai landasan dalam menyusun basis data                                                                            |
| <i>Control Class</i>  |    | Bertanggung jawab terhadap kelas-kelas pada objek yang berisi logika                                                         |
| <i>Recursive</i>      |  | Pesan untuk dirinya.                                                                                                         |
| <i>Activation</i>     |  | Mewakili proses durasi aktivitas sebuah operasi                                                                              |
| <i>Message</i>        |  | Pesan yang dikirim                                                                                                           |

## 2.2 Literatur Review / Penelitian Sebelumnya

Untuk memberikan landasan serta mendukung penelitian ini, maka dilakukanlah literatur review pada artikel-artikel ilmiah terkait topik serta masalah dari penelitian. Adapun hasil-hasil dari literatur review yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 2.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Literatur Review

| Review Literatur Pertama (1) |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Artikel                | Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Tera Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM Singkawang Berbasis Web |
| Penulis                      | Afrieda Akbar                                                                                                        |
| Tahun Penerbitan             | 2024                                                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masalah Utama yang diangkat | Proses pendataan pendaftaran dan hasil pengujian alat UTTP masih dilakukan secara manual, yang mengakibatkan risiko kehilangan data, kesulitan pencarian arsip, dan keterlambatan dalam penyusunan laporan bulanan/tahunan.                        |
| Hasil Penelitian            | Terciptanya sistem informasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman <i>PHP</i> dan basis data <i>MySQL</i> yang mampu mengelola data master (pemilik, alat, pegawai), data pendaftaran, serta menghasilkan laporan pelayanan secara otomatis. |
| Kesimpulan dan Saran        | Sistem ini berhasil mempermudah petugas dalam mengelola administrasi pelayanan tera dan mempercepat pembuatan laporan. Disarankan untuk pengembangan lebih lanjut pada fitur notifikasi dan integrasi dokumen pendukung lainnya.                   |
| Kelebihan Penelitian        | Fokus pada alur pelayanan tera yang spesifik di UPT Metrologi Legal Kota Singkawang dan memiliki fitur manajemen data pemilik UTTP yang lengkap.                                                                                                   |
| Kekurangan Penelitian       | Belum memiliki fitur khusus untuk otomatisasi penerbitan dokumen SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian) secara mendetail dan belum menggunakan <i>framework</i> terbaru untuk efisiensi coding.                                                   |
| Komentar                    | Penelitian ini menjadi landasan penting karena membahas objek yang sama. Penelitian penulis akan menyempurnakan sistem ini dengan fokus khusus pada otomatisasi penerbitan SKHP menggunakan <i>Framework CodeIgniter 4</i> .                       |
| Review Literatur Kedua (2)  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Judul Artikel               | Pengembangan Sistem Pengajuan Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapan Pada PT Kalibrasi Indonesia Mandiri                                                                                                                                              |
| Penulis                     | Teuku Fadjar Shadek, Shodik Nuryadhin, dan Ainin Najmi                                                                                                                                                                                             |
| Tahun Penerbitan            | 2023                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masalah Utama yang diangkat | Proses penerimaan pengajuan Tera alat UTTP dari instansi atau perusahaan masih dilakukan secara manual dan belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi, sehingga pengolahan data menjadi kurang sistematis.                                  |
| Hasil Penelitian            | Dibangunnya sebuah sistem informasi berbasis web yang mempermudah proses pengajuan UTTP secara tersistem ( <i>online</i> ) menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data <i>MySQL</i> .                                                        |
| Kesimpulan dan Saran        | Aplikasi ini membantu petugas dalam mengolah data pengajuan dengan lebih cepat dan teratur. Disarankan untuk pengembangan fitur lebih lanjut guna mendukung efisiensi layanan metrologi.                                                           |
| Kelebihan Penelitian        | Fokus pada digitalisasi alur pengajuan dari pihak luar ke unit pelaksana teknis metrologi, yang memperjelas alur masuknya permohonan tera.                                                                                                         |
| Kekurangan Penelitian       | Belum menggunakan <i>framework</i> modern (seperti <i>CodeIgniter 4</i> ) dan fokusnya masih pada tahap pengajuan, belum mendetail sampai ke otomatisasi format surat hasil pengujian (SKHP).                                                      |
| Komentar                    | Jurnal ini sangat mendukung urgensi sistem yang Anda buat, terutama pada bagian alur <i>input</i> data dari pemohon agar sistem tidak lagi bersifat manual dari sisi pendaftaran.                                                                  |
| Review Literatur Ketiga (3) |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Judul Artikel               | Aplikasi Metrologi Legal Berbasis Pelanggan Terintegrasi                                                                                                                                                                                           |
| Penulis                     | Moh. Anshori Aris Widya, Muh Abu Nasher Aldikdar, dan Agus Sifaunajah                                                                                                                                                                              |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Penerbitan             | 2024                                                                                                                                                                                                                            |
| Masalah Utama yang diangkat  | Manajemen data yang masih tersebar dan dilakukan secara manual dalam pelayanan metrologi sering menyebabkan terjadinya kesalahan <i>input</i> data serta keterlambatan dalam penerbitan sertifikat dan laporan hasil pengujian. |
| Hasil Penelitian             | Pengembangan sebuah aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data pelanggan dengan alat ukur secara sistematis, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data <i>MySQL</i> .                                             |
| Kesimpulan dan Saran         | Digitalisasi melalui aplikasi terintegrasi secara signifikan meningkatkan akurasi data dan kecepatan layanan administrasi. Disarankan adanya pengembangan lebih lanjut untuk integrasi dengan platform <i>mobile</i> .          |
| Kelebihan Penelitian         | Memiliki fokus utama pada pengelolaan data yang berbasis pelanggan, sehingga memudahkan pemantauan riwayat alat UTTP milik tiap pengguna layanan secara terorganisir.                                                           |
| Kekurangan Penelitian        | Belum menggunakan <i>framework CodeIgniter 4</i> dan belum memfokuskan pada otomatisasi pencetakan format dokumen SKHP yang spesifik.                                                                                           |
| Komentar                     | Jurnal ini memperkuat urgensi fitur pengelolaan data pemohon yang penulis buat, namun penelitian penulis lebih unggul karena menggunakan teknologi CI4 dan fokus pada <i>output</i> SKHP.                                       |
| Review Literatur Keempat (4) |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Judul Artikel                | Analisis Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Metrologi Legal (SIMEGAL) Pada Pelayanan Tera Tera Ulang                                                                                                                          |
| Penulis                      | Wahib Wahab, Ibnu Shaleh, dan Marko Yuli Sutanto                                                                                                                                                                                |
| Tahun Penerbitan             | 2021                                                                                                                                                                                                                            |
| Masalah Utama yang diangkat  | Kurangnya efektivitas dan efisiensi waktu dalam pelayanan tera dan tera ulang akibat masih digunakannya proses administrasi yang bersifat semi-manual, sehingga diperlukan analisis terhadap implementasi sistem informasi.     |
| Hasil Penelitian             | Implementasi aplikasi SIMEGAL terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kecepatan pelayanan dan mempermudah pengolahan data administrasi kemetrologian secara terintegrasi.                                  |
| Kesimpulan dan Saran         | Penggunaan sistem informasi sangat membantu dalam mempercepat alur birokrasi pelayanan. Disarankan untuk terus melakukan pembaruan fitur agar sistem tetap relevan dengan kebutuhan pengguna.                                   |
| Kelebihan Penelitian         | Memberikan bukti empiris bahwa penggunaan sistem informasi secara nyata dapat memangkas waktu pelayanan dan meningkatkan kualitas administrasi di instansi metrologi.                                                           |
| Kekurangan Penelitian        | Fokus penelitian lebih pada analisis pengaruh penggunaan sistem, bukan pada tahapan teknis perancangan arsitektur aplikasi atau pengembangan basis data secara mendetail.                                                       |
| Komentar                     | Jurnal ini sangat mendukung argumen penulis mengenai masalah efisiensi waktu. Hasil penelitian ini menjadi referensi kuat bahwa aplikasi yang penulis bangun akan memberikan dampak positif bagi instansi.                      |
| Review Literatur Kelima (5)  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Judul Artikel                | Rancang Bangun Sistem Informasi Metrologi                                                                                                                                                                                       |
| Penulis                      | Abdus Syakur, Budi Setiawan, dan Desy Wulandari Asfary Putri                                                                                                                                                                    |
| Tahun Penerbitan             | 2022                                                                                                                                                                                                                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masalah Utama yang diangkat | Kurangnya sistem informasi manajemen yang terstandarisasi untuk mendukung tugas fungsional penera dalam mengelola data tera dan tera ulang alat UTTP.                                          |
| Hasil Penelitian            | Terbentuknya sistem informasi manajemen metrologi yang mampu mengelola basis data alat UTTP, jadwal pelayanan, serta pengolahan data hasil pengujian secara sistematis.                        |
| Kesimpulan dan Saran        | Digitalisasi melalui sistem informasi metrologi meningkatkan akurasi data teknis dan mempermudah pelaporan hasil kegiatan. Disarankan untuk pengembangan fitur integrasi data secara nasional. |
| Kelebihan Penelitian        | Memberikan pemaparan yang mendalam mengenai alur proses bisnis metrologi dan standar prosedur operasional (SOP) yang sesuai dengan regulasi pemerintah.                                        |
| Kekurangan Penelitian       | Antarmuka pengguna ( <i>user interface</i> ) masih bersifat fungsional sederhana dan belum menggunakan teknologi <i>framework</i> terbaru seperti <i>CodeIgniter 4</i> yang lebih responsif.   |
| Komentar                    | Jurnal ini memberikan landasan teori yang sangat kuat mengenai regulasi dan SOP teknis metrologi yang dapat penulis terapkan pada aplikasi di UPT Metrologi Legal Kota Singkawang.             |



## **BAB III**

### **PERANCANGAN**

#### **3.1 Kebutuhan Sistem**

##### **3.1.1. Perangkat Lunak**

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi : Windows 10/11.
2. Bahasa Pemrograman : *PHP, HTML, CSS, dan Javascript*
3. *Framework* : *CodeIgniter 4 (CI4), dan Bootstrap*
4. *Database* : *MySQL.*
5. *Web Server* : *Laragon*
6. *Text Editor* : *Visual Studio Code.*
7. *Web Browser* : *Google Chrome, dan Brave*
8. Desain Antar Muka : *StarUML dan Draw.io*
9. Desain UML : *StarUML dan Draw.io*

##### **3.1.2. Perangkat Keras**

Adapun perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Processor : Intel Core i3 gen 10
2. RAM : 2 GB
3. ROM : SSD 256 GB

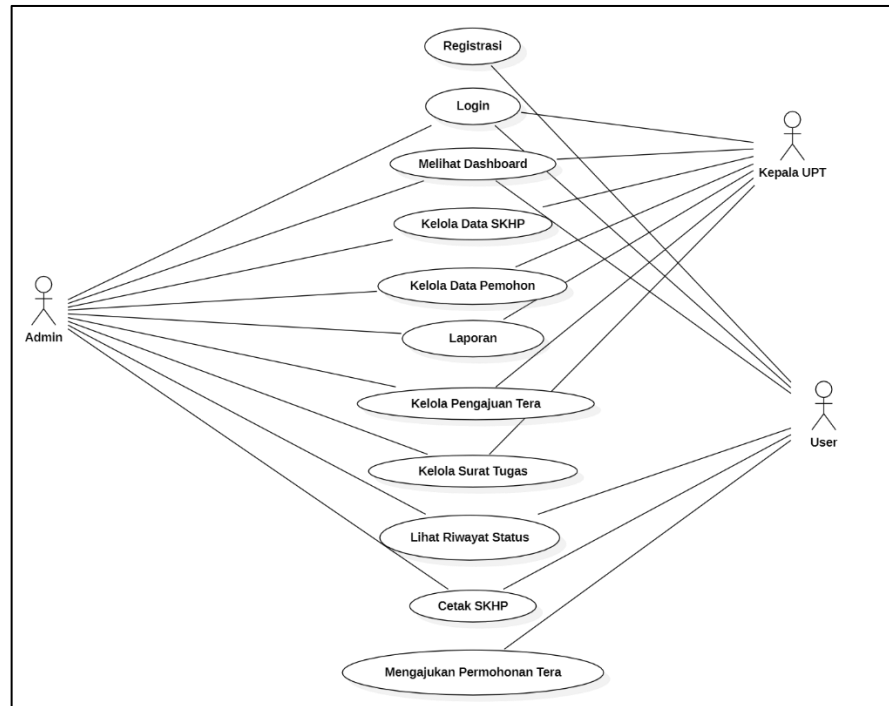
#### **3.2 Perancangan Sistem / Aplikasi**

##### **3.2.1. Diagram Rancangan Sistem**

###### *A. Use Case Diagram*

Berikut ini adalah Gambaran *use case diagram* yang dirancang oleh penulis dalam pembuatan Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP Pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis *Website*.

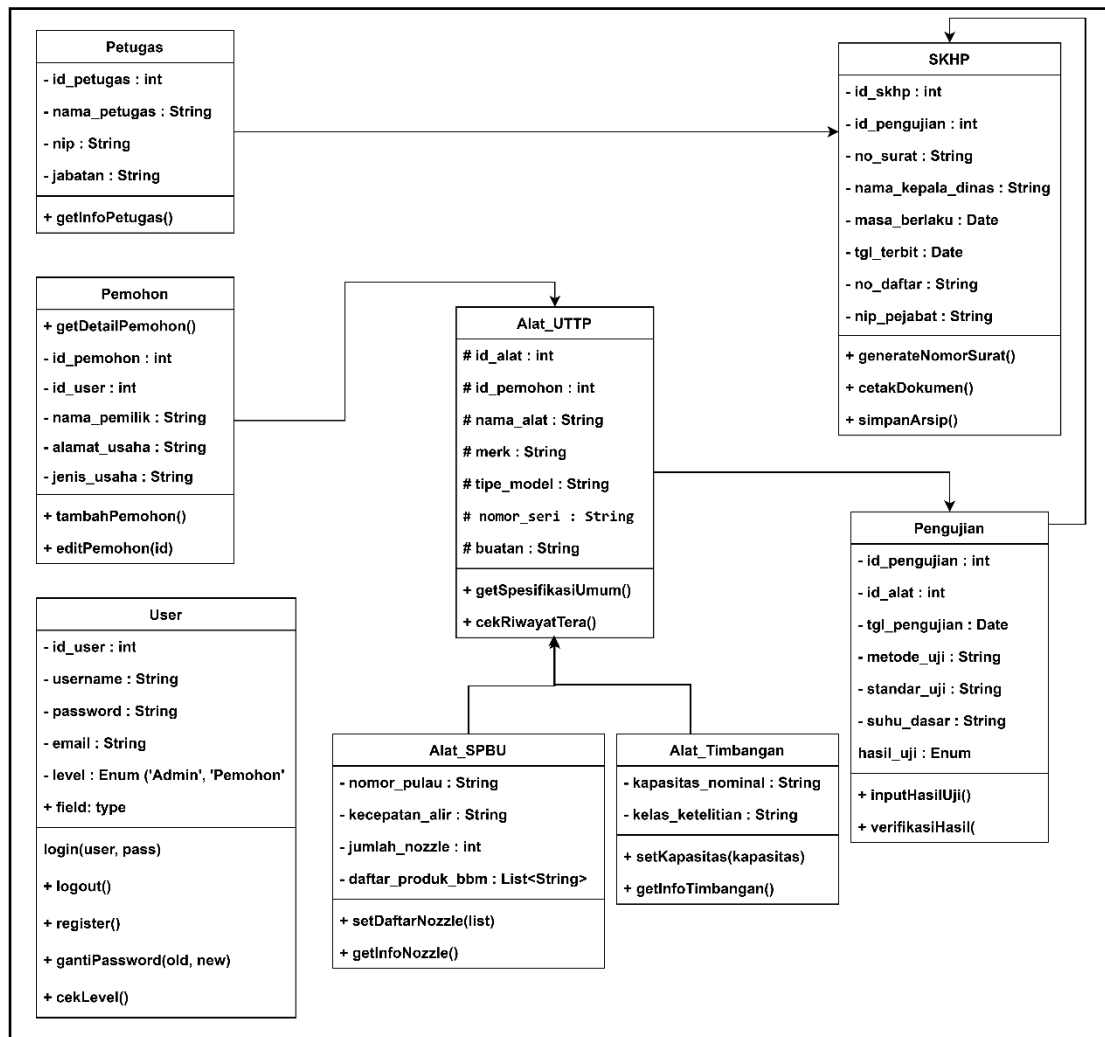
Adapun tampilan *use case diagram* dapat dilihat pada gambar 3.1 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 1 *Use Case Diagram*

### B. *Class Diagram*

*Class Diagram* ini menjelaskan hubungan antar tabel pada *database* yang digunakan oleh aplikasi. Oleh sebab itu *class diagram* digunakan untuk membuat *database* agar tepat dan efisien. Adapun tampilan *Class Diagram* dapat dilihat pada gambar 3.2 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Class Diagram

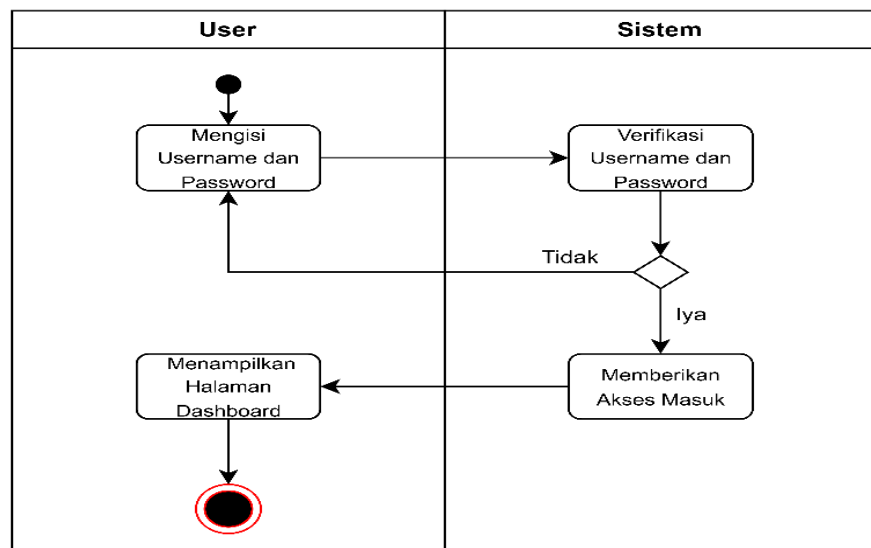
### C. Activity Diagram

*Activity Diagram* adalah jenis diagram UML (*Unified Modelling Language*) yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem atau proses bisnis. Diagram aktivitas memberikan gambaran visual tentang alur kerja atau alur proses, menunjukkan serangkaian kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh satu atau lebih objek atau aktor dalam sistem.

Berikut adalah beberapa *Activity Diagram* yang digunakan dalam alur kerja Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP Pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis *Website*.

### 1. Activity Diagram Login

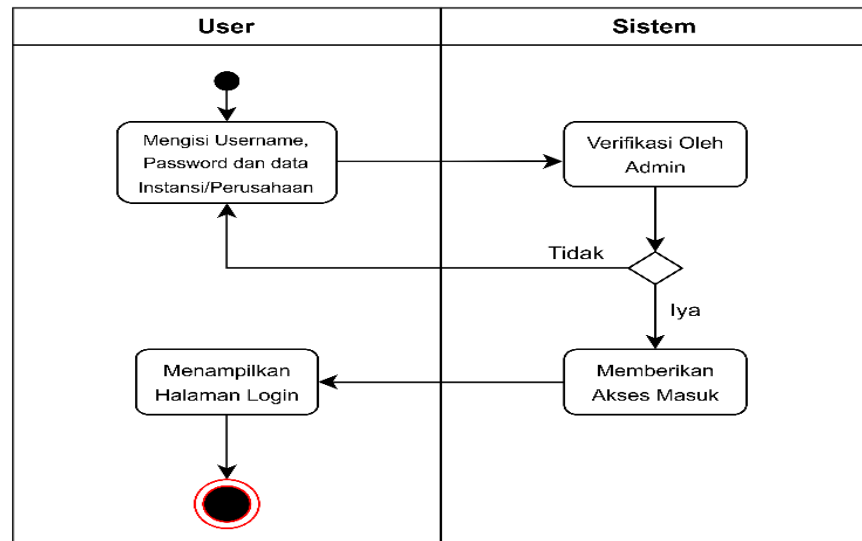
Proses dimulai saat *user* memasukkan *username* dan *password* pada sistem untuk kemudian diverifikasi kebenarannya. Jika data sesuai, sistem memberikan akses masuk dan menampilkan halaman *dashboard*, namun jika salah, *user* diminta mengisi kembali data *login* tersebut. Adapun tampilan *activity diagram login* dapat dilihat pada gambar 3.3 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Activity Diagram Login

### 2. Activity Diagram Registrasi

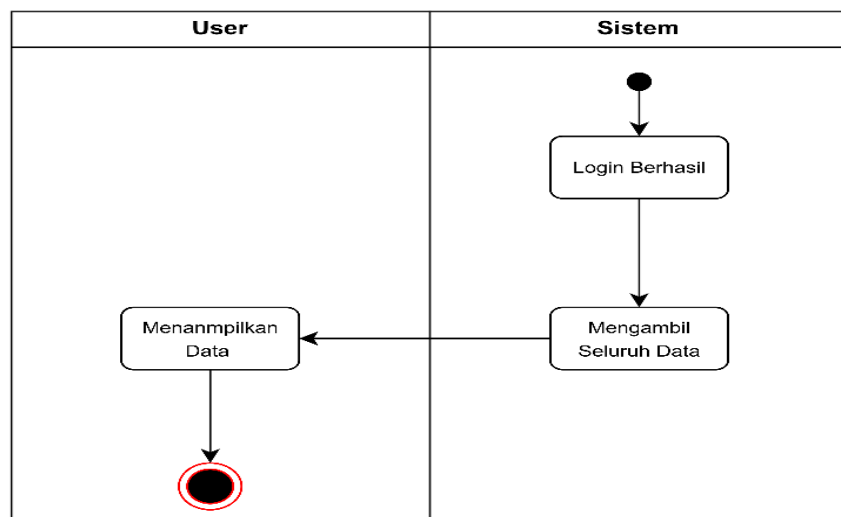
User memulai pendaftaran dengan mengisi data instansi serta *username* dan *password* untuk divalidasi oleh admin melalui proses verifikasi. Apabila admin menyetujui pendaftaran tersebut, sistem memberikan akses masuk dan menampilkan halaman *login* bagi *user*. Adapun tampilan *activity diagram* registrasi dapat dilihat pada gambar 3.4 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 4 Activity Diagram Register

### 3. Activity Diagram Dashboard

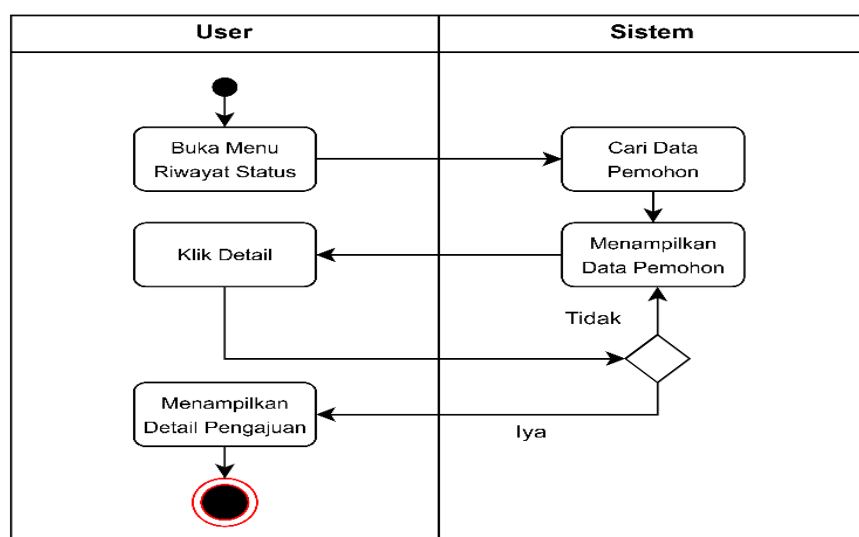
Aktivitas *dashboard* berjalan secara otomatis tepat setelah *user* berhasil melakukan proses *login* ke dalam sistem. Sistem akan segera menjalankan fungsi untuk mengambil seluruh data yang dibutuhkan dari *database* untuk ditampilkan pada halaman utama *dashboard*. Adapun tampilan *activity diagram dashboard* dapat dilihat pada gambar 3.5 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 5 Activity Diagram Dashboard

#### 4. *Activity Diagram* Melihat Riwayat Status

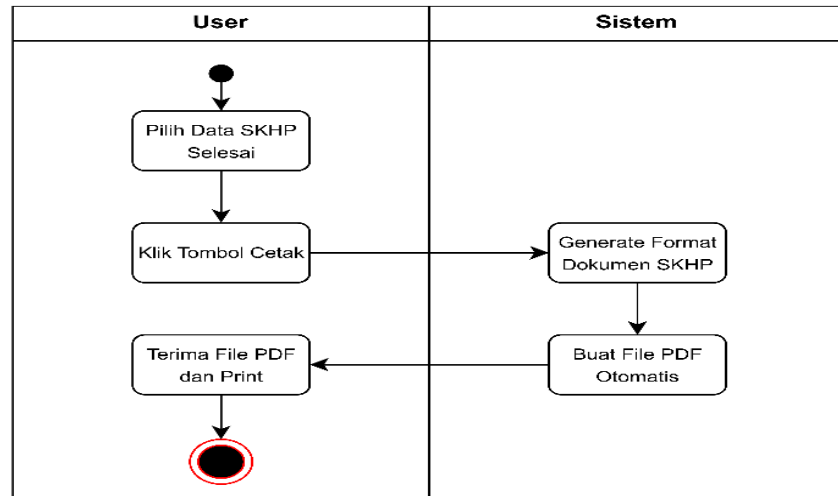
*User* mengawali proses ini dengan membuka menu riwayat status agar sistem dapat mencari dan menampilkan data permohonan yang ada. Dengan mengeklik tombol detail, *user* dapat melihat rincian informasi mengenai status pengajuan miliknya yang ditampilkan oleh sistem secara lengkap. Adapun tampilan *activity diagram* melihat riwayat status dapat dilihat pada gambar 3.6 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 6 *Activity Diagram* Melihat Riwayat Status

#### 5. *Activity Diagram* Cetak SKHP

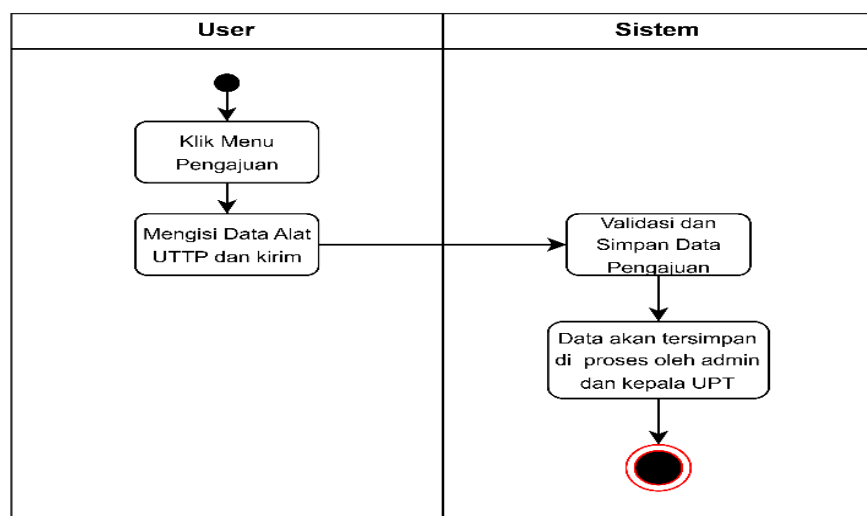
Untuk mencetak dokumen, *user* memilih data SKHP yang telah selesai dan menekan tombol cetak pada aplikasi. Sistem kemudian memproses format dokumen dan membuat *file PDF* otomatis yang dapat segera diterima serta dicetak oleh *user*. Adapun tampilan *activity diagram* cetak SKHP dapat dilihat pada gambar 3.7 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 7 Activity Diagram Cetak SKHP

#### 6. Activity Diagram Pengajuan Permohonan

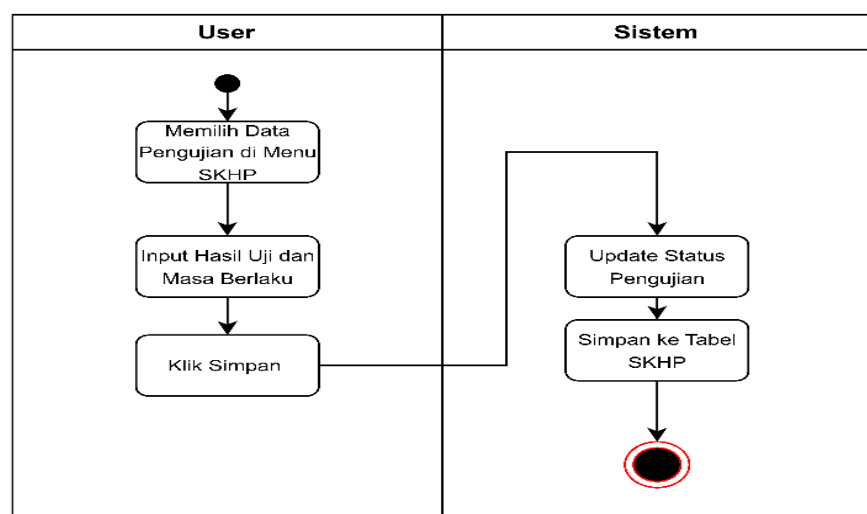
*User* melakukan pengajuan dengan membuka menu terkait dan mengisi data alat UTTP secara lengkap untuk dikirimkan melalui sistem. Sistem akan melakukan validasi serta penyimpanan data agar permohonan tersebut dapat segera diproses lebih lanjut oleh admin dan kepala UPT. Adapun tampilan *activity diagram* pengajuan permohonan dapat dilihat pada gambar 3.8 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 8 Activity Diagram Pengajuan Permohonan

### 7. *Activity Diagram* Kelola Data SKHP

Petugas mengelola data dengan memilih permohonan di menu SKHP lalu memasukkan hasil uji teknis beserta masa berlaku alat tersebut. Setelah data disimpan, sistem akan memperbarui status pengujian dan mencatat informasi tersebut ke dalam tabel data SKHP. Adapun tampilan *activity diagram* kelola SKHP dapat dilihat pada gambar 3.9 yaitu sebagai berikut:

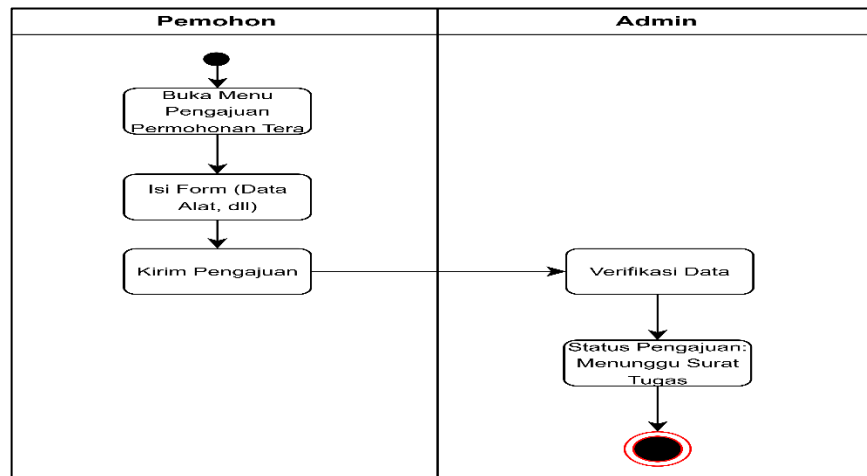


Gambar 3. 9 *Activity Diagram* Kelola Data SKHP

### 8. *Activity Diagram* Kelola Pengajuan Tera

Pemohon melakukan pengajuan Tera dengan mengisi formulir yang sudah disediakan kemudian admin akan melakukan verifikasi data terhadap pengajuan tera yang telah dilakukan oleh pemohon sehingga status pengajuan tera yaitu menunggu surat tugas yang akan di turunkan oleh kepala UPT untuk melakukan pengujian di lapangan oleh petugas Tera. Adapun tampilan *activity diagram* kelola pengajuan tera dapat dilihat pada gambar 3.10 yaitu sebagai berikut:

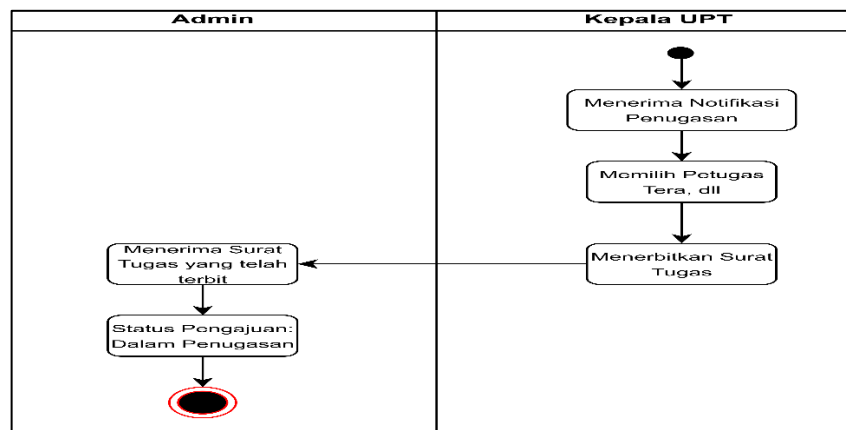




Gambar 3. 10 Activity Diagram Kelola Pengajuan Tera

#### 9. Activity Diagram Kelola Surat Tugas

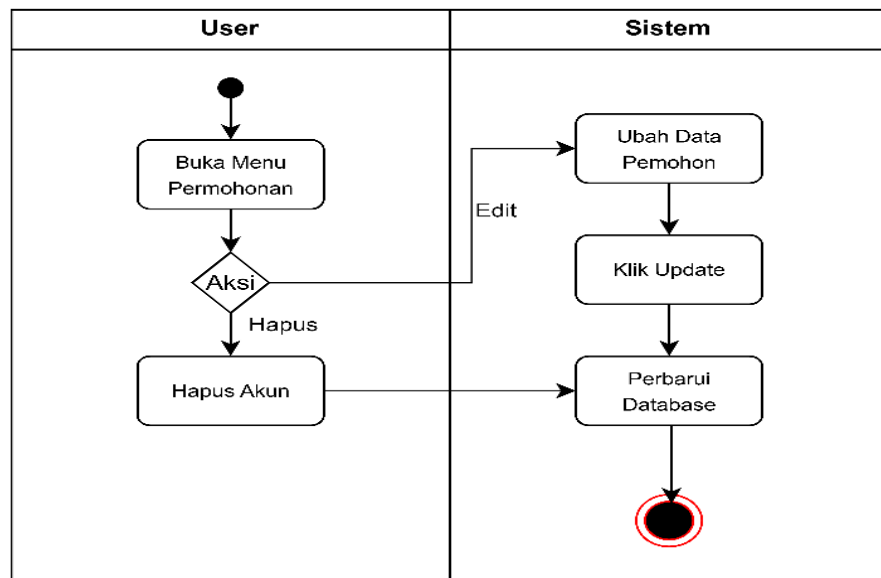
Setelah pemohon melakukan pengajuan tera, maka kepala UPT akan menerima notifikasi bahwa ada pengajuan tera dari pemohon sehingga kepala UPT akan memberikan surat tugas kepada petugas tera dengan cara memilih petugas yang akan ditugaskan dan diterbitkan surat tera dan petugas menerima surat tugas yang telah diterbitkan tersebut melalui menu admin sehingga status pengajuan yang dilakukan oleh pemohon yaitu dalam penugasan. Adapun tampilan *activity diagram* kelola surat tugas dapat dilihat pada gambar 3.11 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 11 Activity Diagram Kelola Surat Tugas

### 10. Activity Diagram Kelola Data Pemohon

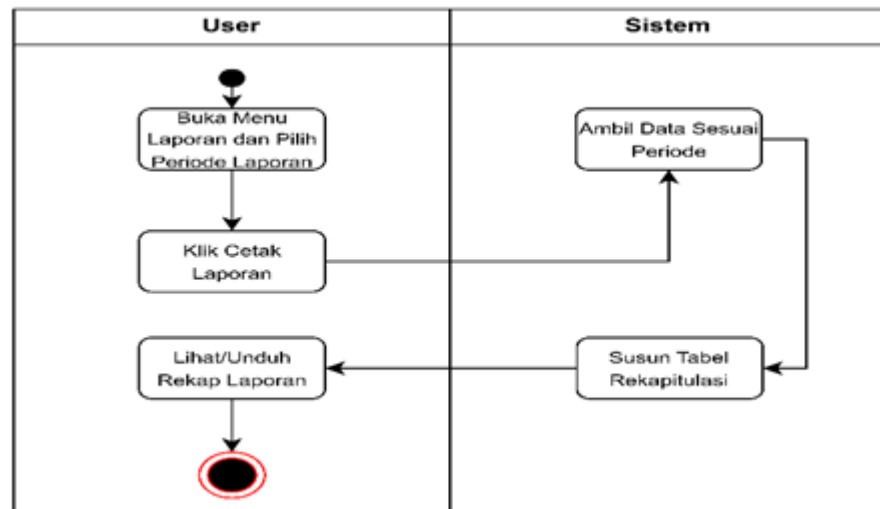
Melalui menu permohonan, *user* dapat memilih aksi untuk mengubah informasi atau menghapus data akun pemohon yang tersedia. Setiap perubahan atau penghapusan data yang dilakukan akan segera diperbarui secara otomatis oleh sistem di dalam *database* utama. Adapun tampilan *activity diagram* kelola data pemohon dapat dilihat pada gambar 3.10 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 12 Activity Diagram Kelola Data Pemohon

### 11. Activity Diagram Laporan

Pembuatan laporan dilakukan dengan memilih periode waktu yang diinginkan dan menekan tombol cetak laporan pada menu laporan. Sistem secara otomatis akan mengambil data yang sesuai untuk disusun menjadi tabel rekapitulasi yang dapat dilihat atau diunduh oleh *user*. Adapun tampilan *activity diagram* laporan dapat dilihat pada gambar 3.11 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 13 *Activity Diagram* Laporan

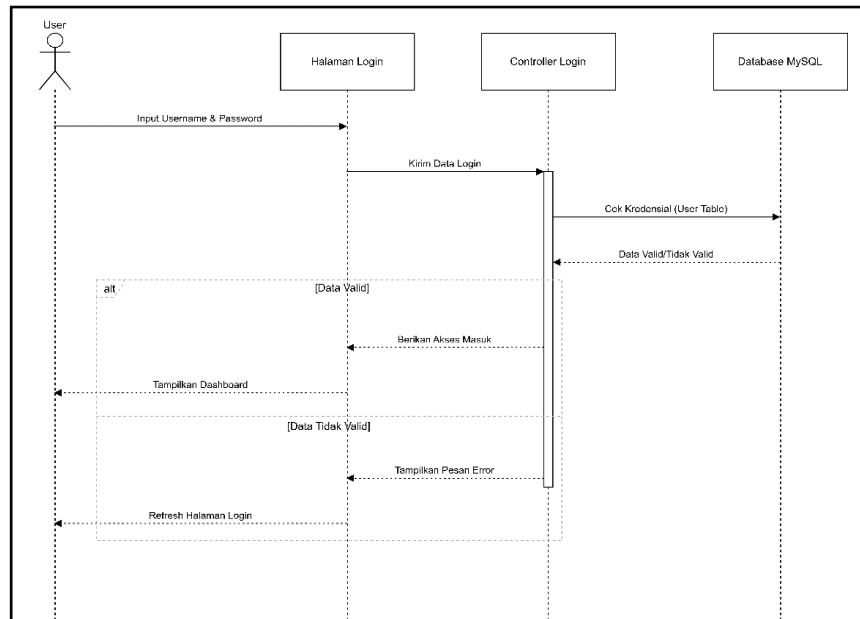
#### D. *Sequence Diagram*

*Sequence Diagram* merupakan salah satu dari diagram UML (*Unified Modelling Language*) dan diagram ini menggambarkan hubungan/interaksi yang dilakukan antar objek dalam pembuatan Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis Website.

Berikut ini adalah *sequence diagram* dari aplikasi yang dirancang:

##### 1. *Sequence Diagram Login*

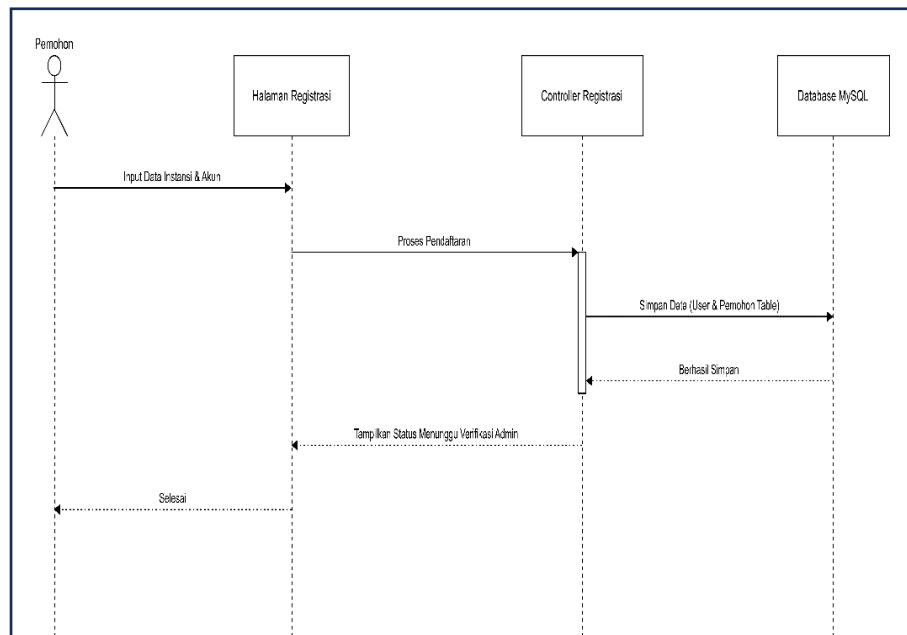
Proses ini menggambarkan interaksi saat pengguna memasukkan kredensial ke dalam sistem. Pengguna memasukkan *username* dan *password* melalui formulir *login*, yang kemudian dikirim ke *controller* untuk divalidasi ke *database MySQL*. Jika data ditemukan dan sesuai, sistem akan memberikan akses masuk dan mengarahkan pengguna ke halaman *dashboard*. Adapun tampilan *sequence diagram login* dapat dilihat pada gambar 3.12 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 14 *Sequence Diagram Login*

## 2. *Sequence Diagram Register*

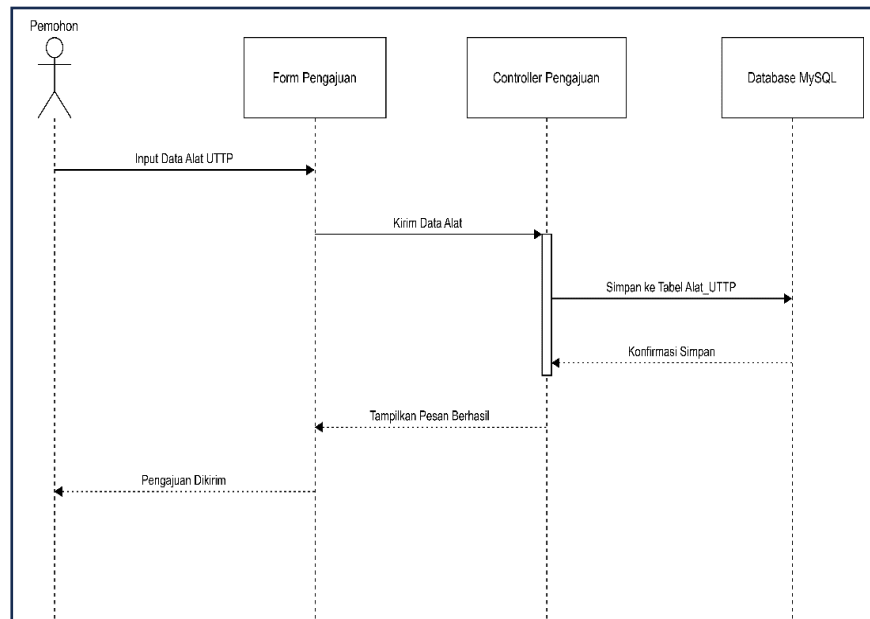
Proses registrasi memungkinkan instansi atau perusahaan baru untuk mendaftarkan akun mereka ke dalam sistem. Pengguna mengisi formulir pendaftaran yang mencakup data instansi dan akun, yang kemudian disimpan ke *database* dengan status menunggu verifikasi. Admin kemudian akan memverifikasi data tersebut sebelum akun benar – benar dapat digunakan untuk mengakses layanan. Adapun tampilan *sequence diagram register* dapat dilihat pada gambar 3.13 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 15 *Sequence Diagram Register*

### 3. *Sequence Diagram* Pengajuan Permohonan

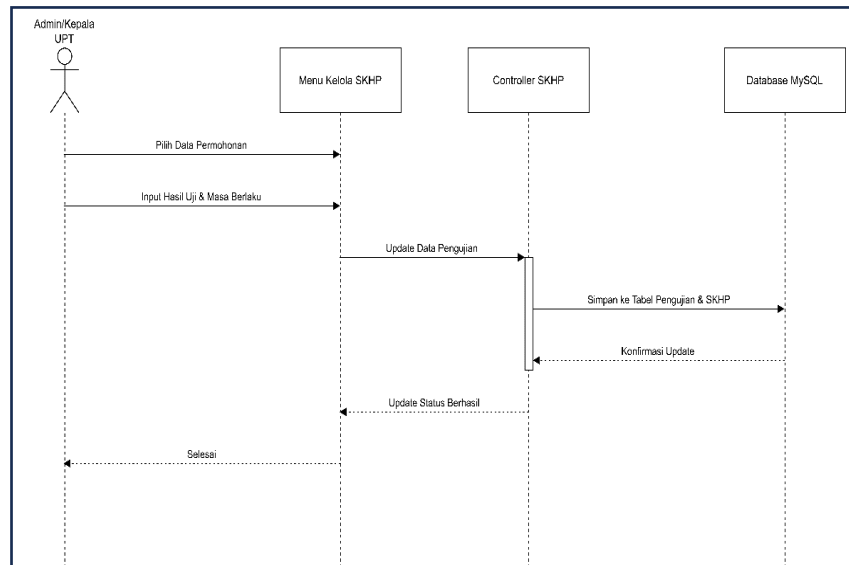
Logika ini menangani proses saat pengguna mengajukan permohonan tera atau tera ulang untuk alat UTTP. Pengguna mengisi spesifikasi alat melalui formulir pengajuan, lalu sistem akan menyimpan informasi tersebut ke dalam tabel Alat\_UTTP di *database*. Setelah tersimpan, status pengajuan akan muncul di daftar riwayat untuk diproses lebih lanjut oleh Admin dan Kepala UPT. Adapun tampilan *sequence diagram* pengajuan permohonan dapat dilihat pada gambar 3.14 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 16 Sequence Diagram Pengajuan Permohonan

#### 4. Sequence Diagram Kelola Data SKHP

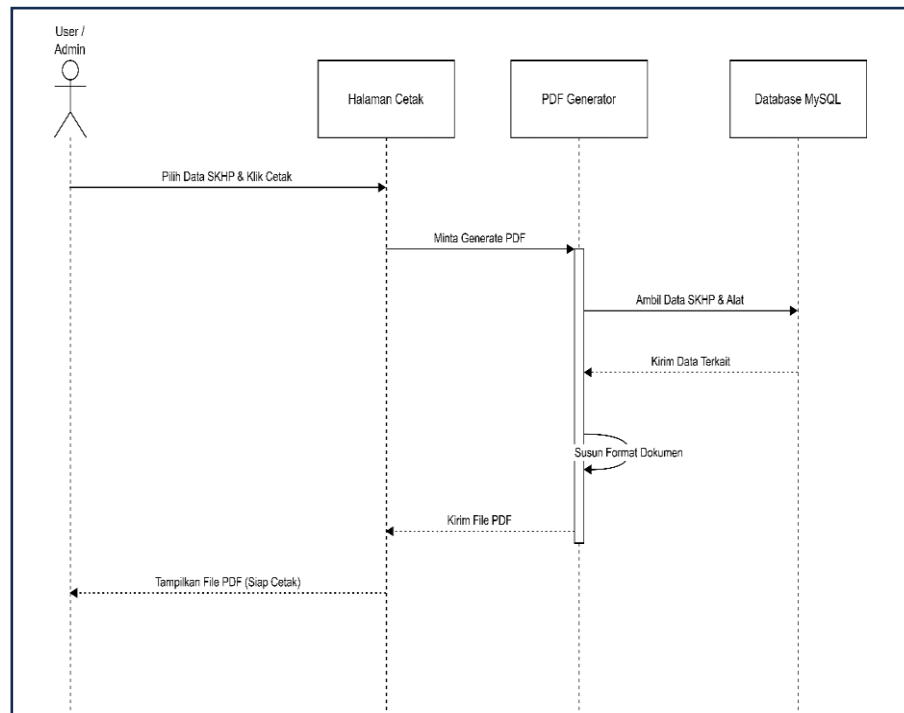
Proses ini dilakukan oleh petugas metrologi setelah melakukan pengujian di lapangan. Petugas memilih data permohonan yang relevan dan memasukkan hasil uji serta masa berlaku alat tersebut ke sistem. Sistem kemudian memperbarui tabel Pengujian dan SKHP untuk menandakan bahwa proses teknis telah selesai dilakukan. Adapun tampilan *sequence diagram* kelola data SKHP dapat dilihat pada gambar 3.15 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 17 *Sequence Diagram* Kelola Data SKHP

##### 5. *Sequence Diagram* Cetak SKHP

Logika cetak ini memungkinkan sistem untuk menghasilkan dokumen fisik SKHP dalam format PDF secara otomatis. Saat pengguna atau admin memilih data yang telah diuji dan mengeklik tombol cetak, sistem akan mengambil data dari tabel SKHP dan Alat\_UTTP untuk disusun ke dalam format surat. Dokumen hasil *generate* tersebut kemudian dapat langsung diunduh atau dicetak oleh pengguna. Adapun tampilan *sequence diagram* cetak SKHP dapat dilihat pada gambar 3.16 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 18 *Sequence Diagram Cetak SKHP*

### 3.2.2. Perancangan *Database*

Adapun Perancangan *Database* yang penulis buat dapat dilihat pada dilihat pada tabel 3.1 sampai tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel *User*

| Nama Kolom | Tipe Data                | Keterangan            |
|------------|--------------------------|-----------------------|
| id_user    | INT (PK)                 | <i>Auto Increment</i> |
| username   | VARCHAR(50)              | <i>Unique</i>         |
| password   | VARCHAR(255)             | <i>Hash password</i>  |
| email      | VARCHAR(100)             |                       |
| level      | ENUM('Admin', 'Pemohon') |                       |

Tabel 3. 2 Tabel *Petugas*

| Nama Kolom   | Tipe Data    | Keterangan          |
|--------------|--------------|---------------------|
| id_petugas   | INT (PK)     |                     |
| nama_petugas | VARCHAR(100) |                     |
| nip          | VARCHAR(20)  | Nomor Induk Pegawai |
| jabatan      | VARCHAR(50)  |                     |



Tabel 3. 3 Tabel Pemohon

| Nama Kolom   | Tipe Data    | Keterangan           |
|--------------|--------------|----------------------|
| id_pemohon   | INT (PK)     |                      |
| id_user      | INT (FK)     | Relasi ke tabel user |
| nama_pemilik | VARCHAR(100) |                      |
| alamat_usaha | TEXT         |                      |
| jenis_usaha  | VARCHAR(50)  |                      |

Tabel 3. 4 Tabel alat\_uttp

| Nama Kolom | Tipe Data    | Keterangan              |
|------------|--------------|-------------------------|
| id_alat    | INT (PK)     |                         |
| id_pemohon | INT (FK)     | Relasi ke tabel pemohon |
| nama_alat  | VARCHAR(100) |                         |
| merk       | VARCHAR(50)  |                         |
| tipe_model | VARCHAR(50)  |                         |
| nomor_seri | VARCHAR(50)  |                         |
| buatan     | VARCHAR(50)  | Negara pembuat          |

Tabel 3. 5 Tabel alat\_spbu

| Nama Kolom        | Tipe Data    | Keterangan                        |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| id_alat           | INT (PK, FK) | Relasi ke alat_uttp               |
| nomor_pulau       | VARCHAR(10)  |                                   |
| kecepatan_alir    | VARCHAR(20)  |                                   |
| jumlah_nozzle     | INT          |                                   |
| daftar_produk_bbm | TEXT         | Disimpan dalam format string/JSON |

Tabel 3. 6 Tabel alat\_timbangan

| Nama Kolom        | Tipe Data    | Keterangan          |
|-------------------|--------------|---------------------|
| id_alat           | INT (PK, FK) | Relasi ke alat_uttp |
| kapasitas_nominal | VARCHAR(50)  |                     |
| kelas_ketelitian  | VARCHAR(20)  |                     |

Tabel 3. 7 Tabel Pengujian

| Nama Kolom    | Tipe Data            | Keterangan               |
|---------------|----------------------|--------------------------|
| id_pengujian  | INT (PK)             |                          |
| id_alat       | INT (FK)             | Relasi ke alat_uttp      |
| tgl_pengujian | DATE                 |                          |
| metode_uji    | VARCHAR(100)         |                          |
| standar_uji   | VARCHAR(100)         |                          |
| suhu_dasar    | VARCHAR(20)          |                          |
| hasil_uji     | ENUM('Sah', 'Batal') | Sesuai Enum pada diagram |

Tabel 3. 8 Tabel skhp

| Nama Kolom        | Tipe Data    | Keterangan                         |
|-------------------|--------------|------------------------------------|
| id_skhp           | INT (PK)     |                                    |
| id_pengujian      | INT (FK)     | Relasi ke pengujian                |
| id_petugas        | INT (FK)     | Petugas yang menandatangani/proses |
| no_surat          | VARCHAR(50)  |                                    |
| nama_kepala_dinas | VARCHAR(100) |                                    |
| masa_berlaku      | DATE         |                                    |
| tgl_terbit        | DATE         |                                    |
| no_daftar         | VARCHAR(50)  |                                    |
| nip_pejabat       | VARCHAR(20)  |                                    |

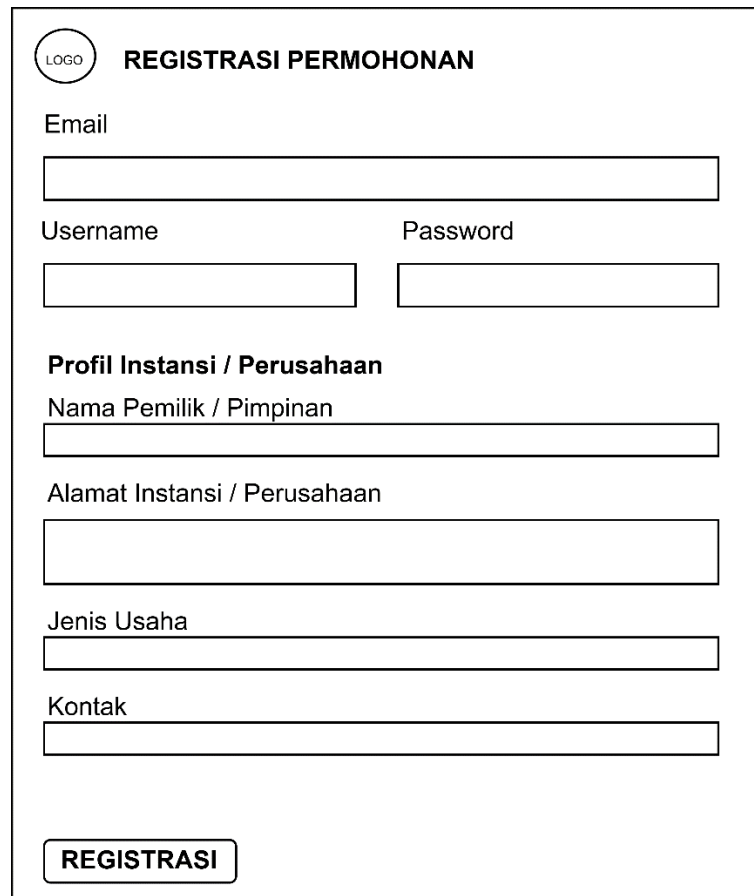
### 3.2.3. Perancangan Antarmuka Sistem

Pada tahap ini penulis membuat perancangan desain sistem yang akan dibuat sebagai acuan dalam pembuatan sistem, sehingga mempermudah implementasi dan pembangunan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka sistem yang akan dibangun yaitu sebagai berikut:

#### 1. Rancangan Halaman *Register*

Halaman Registrasi merupakan tempat untuk melakukan pendaftaran pemohon, ketika instansi atau perusahaan yang ingin melakukan pengajuan tera, maka wajib untuk melakukan registrasi terlebih dahulu di formulir registrasi

yang terdapat pada *website*. Berikut adalah contoh rancangan tampilan halaman Registrasi Pemohon. Adapun tampilan rancangan halaman registrasi dapat dilihat pada gambar 3.17 yaitu sebagai berikut:



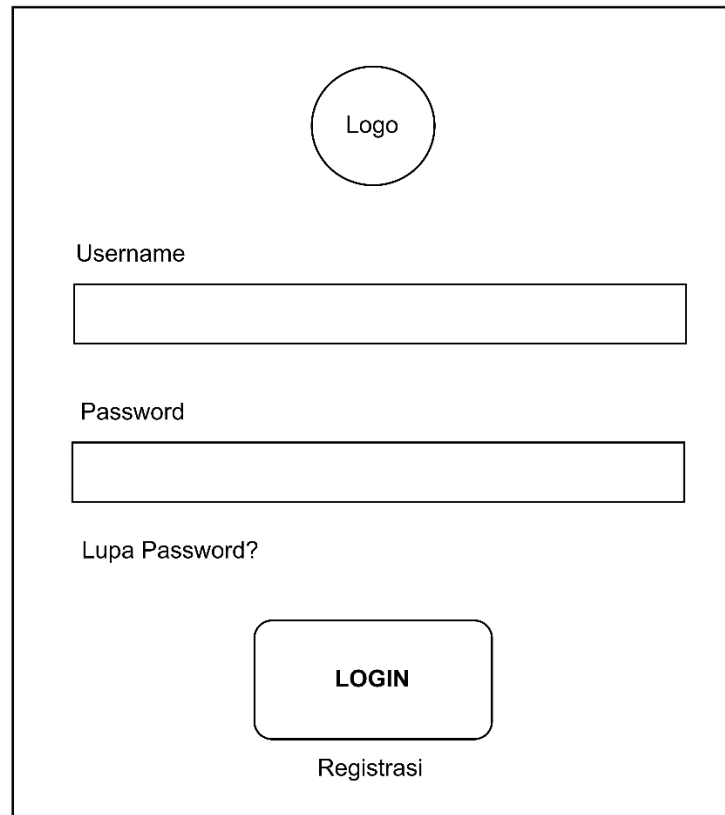
The image shows a registration form titled "REGISTRASI PERMOHONAN". It includes a "LOGO" placeholder. The form contains the following fields:

- Email: A single-line text input field.
- Username: A single-line text input field.
- Password: A single-line text input field.
- Profil Instansi / Perusahaan: A section header followed by three fields:
  - Nama Pemilik / Pimpinan: A single-line text input field.
  - Alamat Instansi / Perusahaan: A single-line text input field.
  - Jenis Usaha: A single-line text input field.
  - Kontak: A single-line text input field.
- At the bottom, there is a button labeled "REGISTRASI".

Gambar 3. 19 Rancangan Halaman Registrasi

## 2. Rancangan Halaman *Login*

Halaman *login* merupakan halaman *admin* dan *user* melakukan *login* dengan memasukkan *username* dan *password*. Jika *username* dan *password* benar maka langsung masuk ke halaman *dashboard*, namun jika *username* ataupun *password* salah, maka harus mengulang kembali memasukkan *username* atau *password*. Adapun tampilan rancangan halaman *login* dapat dilihat pada gambar 3.18 yaitu sebagai berikut:



The diagram illustrates a login page layout within a rectangular frame. At the top center is a circle labeled "Logo". Below it, the text "Username" is positioned above a horizontal rectangular input field. Further down, the text "Password" is positioned above another horizontal rectangular input field. Below the password field is the text "Lupa Password?". At the bottom center is a rounded rectangular button labeled "LOGIN". Directly beneath this button is the text "Registrasi".

Gambar 3. 20 Rancangan Halaman *Login*

### 3. Rancangan Halaman *Dashboard* Utama

Halaman *Dashboard* merupakan halaman pengelolaan seluruh data termasuk data pemohon, data SKHP, dan laporan. Pada halaman *dashboard* ini juga berfungsi sebagai halaman utama untuk melihat status pemohon, mencetak SKHP dan melakukan permohonan bagi pemohon. Adapun tampilan *dashboard* terdapat pada gambar 3.19, 3.20 dan 3.21 yang terdiri dari halaman admin, pemohon, dan kepala UPT yaitu sebagai berikut:

|                                                                                                                                               |                                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div>  <br/> <b>UPT Metrologi<br/>Kota Singkawang</b> </div> | <b>SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP</b> <span>Selamat Datang, Admin</span> |            |
|                                                                                                                                               | <div>DASHBOARD</div>                                                       |            |
|                                                                                                                                               | Jumlah Pengajuan                                                           | Total SKHP |
|                                                                                                                                               | 3                                                                          | 19         |
|                                                                                                                                               | Jumlah Pemohon                                                             |            |
|                                                                                                                                               | 5                                                                          |            |
|                                                                                                                                               | LOG OUT                                                                    |            |

Gambar 3. 21 Tampilan *Dashboard Admin*

|                                                                                                                                               |                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <div>  <br/> <b>UPT Metrologi<br/>Kota Singkawang</b> </div> | <b>SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP</b> <span>Selamat Datang, Pemohon</span> |                  |
|                                                                                                                                               | <div>DASHBOARD</div>                                                         |                  |
|                                                                                                                                               | Total Alat                                                                   | Sedang Di Proses |
|                                                                                                                                               | 3                                                                            | 1                |
|                                                                                                                                               | Selesai (SKHP)                                                               |                  |
|                                                                                                                                               | 4                                                                            |                  |

Gambar 3. 22 Tampilan *Dashboard Pemohon*

|                                                                                                                                                 |                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <div>  <br/> <b>UPT Metrologi<br/>Kota Singkawang</b> </div> | <b>SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP</b> <span>Selamat Datang, Kepala UPT</span> |                   |
|                                                                                                                                                 | <div>DASHBOARD</div>                                                            |                   |
|                                                                                                                                                 | Menunggu Validasi                                                               | Total SKHP Terbit |
|                                                                                                                                                 | 3                                                                               | 3                 |
|                                                                                                                                                 | Permohonan Aktif                                                                |                   |
|                                                                                                                                                 | 4                                                                               |                   |

Gambar 3. 23 Tampilan *Dashboard Kepala UPT*

#### 4. Rancangan Halaman Pengajuan Permohonan

Halaman ini berfungsi bagi pemohon untuk melakukan pengajuan tera / tera ulang alat UTTP, setiap pengguna yang ingin melakukan pengajuan tera / tera ulang wajib mengisi data alat UTTP yang akan di tera, kemudian data tersebut akan tersimpan dan muncul status pengajuan, kemudian admin akan memvalidasi pengajuan tersebut dan mengirimkan petugas UPT metrologi untuk melakukan pengujian ke lapangan secara langsung, ketika pengujian selesai maka status akan menjadi sah dan pemohon dapat mencetak SKHP. Adapun tampilan halaman pengajuan dapat dilihat pada gambar 3.22 yaitu sebagai berikut:

| FORM PENGAJUAN TERA / TERA ULANG ALAT UTTP         |
|----------------------------------------------------|
| <p><b>Jenis Alat UTTP</b></p> <input type="text"/> |
| <p><b>Merk</b></p> <input type="text"/>            |
| <p><b>Kapasitas</b></p> <input type="text"/>       |
| <p><b>Nomor Seri</b></p> <input type="text"/>      |
| <p><b>KIRIM PENGAJUAN</b></p>                      |

Gambar 3. 24 Tampilan Halaman Pengajuan Permohonan

#### 5. Rancangan Halaman Kelola Data SKHP

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data SKHP yang terdiri dari id pengujian, nama pemohon, jenis alat UTTP, tanggal pengujian serta status pengujian yang memiliki fungsi untuk memasukkan dan mencetak SKHP tersebut. Adapun tampilan dari halaman kelola data SKHP dapat dilihat pada gambar 3.23 yaitu sebagai berikut:

|  <b>UPT Metrologi Kota Singkawang</b> |              | <b>SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Selamat Datang, Admin |                                                                                   |              |              |                 |                   |        |      |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|--------|------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dashboard<br>Pengajuan Baru<br><b>Kelola Data SKHP</b><br>Kelola Pemohon<br>Laporan<br><br>LOG OUT                     |              | <div> <div>KELOLA DATA SKHP</div> <div> <input type="text"/> <input type="button" value="Cari Data"/> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Pengujian</th> <th>Nama Pemohon</th> <th>Jenis Alat UTTP</th> <th>Tanggal Pengujian</th> <th>Status</th> <th>Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <input type="button" value="Input"/><br/> <input type="button" value="Cetak SKHP"/> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> |                   |                       |                                                                                   | ID Pengujian | Nama Pemohon | Jenis Alat UTTP | Tanggal Pengujian | Status | Aksi |  |  |  |  |  | <input type="button" value="Input"/><br><input type="button" value="Cetak SKHP"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID Pengujian                                                                                                           | Nama Pemohon | Jenis Alat UTTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tanggal Pengujian | Status                | Aksi                                                                              |              |              |                 |                   |        |      |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       | <input type="button" value="Input"/><br><input type="button" value="Cetak SKHP"/> |              |              |                 |                   |        |      |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |                                                                                   |              |              |                 |                   |        |      |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |                                                                                   |              |              |                 |                   |        |      |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gambar 3. 25 Tampilan Halaman Kelola Data SKHP

#### 6. Rancangan Halaman Kelola Pemohon

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar pemohon yang telah melakukan pengajuan permohonan tera. Adapun tampilan halaman kelola pemohon dapat dilihat pada gambar 3.24 yaitu sebagai berikut:

|  <b>UPT Metrologi Kota Singkawang</b> |              | <b>SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Selamat Datang, Admin |                                                                             |            |              |        |             |                  |      |  |  |  |  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|-------------|------------------|------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Dashboard<br>Pengajuan Baru<br><b>Kelola Data SKHP</b><br><b>Kelola Pemohon</b><br>Laporan<br><br>LOG OUT                |              | <div> <div>KELOLA PEMOHON</div> <div> <input type="text"/> <input type="button" value="Cari Data"/> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Pemohon</th> <th>Nama Pemohon</th> <th>Alamat</th> <th>Jenis Usaha</th> <th>Jumlah alat UTTP</th> <th>Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <input type="button" value="Edit"/><br/> <input type="button" value="Hapus"/> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <input type="button" value="Detail"/> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> |             |                       |                                                                             | ID Pemohon | Nama Pemohon | Alamat | Jenis Usaha | Jumlah alat UTTP | Aksi |  |  |  |  |  | <input type="button" value="Edit"/><br><input type="button" value="Hapus"/> |  |  |  |  |  | <input type="button" value="Detail"/> |  |  |  |  |  |  |
| ID Pemohon                                                                                                               | Nama Pemohon | Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jenis Usaha | Jumlah alat UTTP      | Aksi                                                                        |            |              |        |             |                  |      |  |  |  |  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                       | <input type="button" value="Edit"/><br><input type="button" value="Hapus"/> |            |              |        |             |                  |      |  |  |  |  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                       | <input type="button" value="Detail"/>                                       |            |              |        |             |                  |      |  |  |  |  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                       |                                                                             |            |              |        |             |                  |      |  |  |  |  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |

Gambar 3. 26 Tampilan Halaman Kelola Pemohon

#### 7. Rancangan Halaman Riwayat dan Status

Halaman ini berfungsi untuk melakukan pengecekan riwayat permohonan tera yang dilakukan oleh pemohon serta melihat status tera melalui halaman yang terhubung dengan validasi pengajuan oleh kepala UPT. Adapun tampilan halaman riwayat dan status dapat dilihat pada gambar 3.25 yaitu sebagai berikut:

Logo

UPT Metrologi

Kota Singkawang

Dashboard

Pengajuan Baru

Riwayat & Status

Cetak SKHP

LOG OUT

SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP

Selamat Datang, Pemohon

RIWAYAT & STATUS

Cari Data

| ID Pengujian | Nama Pemohon | Jenis Alat UTTP | Tanggal Pengujian | Status | Aksi            |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|
|              |              |                 |                   |        | <div>Edit</div> |
|              |              |                 |                   |        |                 |
|              |              |                 |                   |        |                 |

Gambar 3. 27 Tampilan Halaman Riwayat dan Status

## 8. Rancangan Halaman Cetak SKHP

Halaman ini berfungsi untuk melakukan percetakan SKHP untuk alat UTTP yang telah di sah dan siap untuk dipergunakan, halaman ini menampilkan data pengujian berupa id, nama, jenis alat, kapasitas serta terdapat status tera sah atau batal, sehingga pemohon dapat mengetahui apakah alat UTTP yang mereka miliki dapat dipergunakan atau tidak. Adapun tampilan halaman cetak SKHP dapat dilihat pada gambar 3.26 yaitu sebagai berikut:

Logo

UPT Metrologi

Kota Singkawang

Dashboard

Pengajuan Baru

Riwayat & Status

Cetak SKHP

LOG OUT

SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP

Selamat Datang, Pemohon

Cetak SKHP

Cari Data

| ID Pengujian | Nama Alat | Jenis Alat UTTP | Kapasitas | Status | Aksi       |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|--------|------------|
|              |           |                 |           |        | Cetak SKHP |
|              |           |                 |           |        |            |
|              |           |                 |           |        |            |

Gambar 3. 28 Tampilan Halaman Cetak SKHP



### 9. Rancangan Halaman Validasi SKHP

Halaman ini berfungsi untuk melakukan proses verifikasi yang dilakukan oleh kepala UPT untuk penyerahan SKHP kepada pemohon, apabila kepala UPT sudah meninjau dan menyetujui hasil pengujian tersebut, maka pemohon dapat mencetak SKHP melalui halaman cetak SKHP. Adapun tampilan halaman validasi SKHP dapat dilihat pada gambar 3.27 yaitu sebagai berikut:

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |              |        |                    |             |           |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UPT Metrologi<br/>Kota Singkawang</b><br>Dashboard<br>Validasi SKHP<br>Laporan Rekapitulasi<br><br>LOG OUT | <b>SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP</b> <span style="float: right;">Selamat Datang, Kepala UPT</span> |              |        |                    |             |           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>VALIDASI SKHP</b>                                                                                  |              |        |                    |             |           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                    | Tambah Pengajuan <input type="text"/> <input type="button" value="Cari Data"/>                        |              |        |                    |             |           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                    | No                                                                                                    | Nama Pemohon | Alamat | Jenis alat<br>UTTP | Tanggal Uji | Hasil Uji | Aksi                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |              |        |                    |             |           | <input type="button" value="Tinjau &amp; Setujui"/><br><input type="button" value="Tinjau Data"/> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |              |        |                    |             |           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |              |        |                    |             |           |                                                                                                   |

Gambar 3. 29 Tampilan Halaman Validasi SKHP

### 10. Rancangan Halaman Laporan

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan rekapan data permohonan tera dan tera ulang UTTP, halaman ini hanya dapat di akses oleh admin dan kepala UPT yang memiliki hak untuk melihat laporan pengajuan tera dan tera ulang, dalam halaman ini juga terdapat fungsi untuk memfilter periode laporan sehingga pengguna bisa melihat data pengajuan tera dan tera ulang dalam periode waktu tertentu dan tidak menampilkan data secara keseluruhan. Adapun tampilan halaman laporan dapat dilihat pada gambar 3.28 yaitu sebagai berikut:

|  <b>UPT Metrologi<br/>Kota Singkawang</b> |              | <b>SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP</b> <span style="float: right;">Selamat Datang, Admin</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |                   |             |        |        |  |    |              |            |                 |           |                   |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|--------|--------|--|----|--------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dashboard                                                                                                                  |              | <div style="text-align: center;"><b>LAPORAN</b></div> <div>           Filter Periode<br/> <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> s/d <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> <input type="button" value="Cari Data"/><br/> <input type="button" value="Tampilkan Data"/> <input type="button" value="Download Data"/> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pemohon</th> <th>Nomor SKHP</th> <th>Jenis Alat UTTP</th> <th>Kapasitas</th> <th>Tanggal Pengujian</th> <th>Status Tera</th> <th>Alamat</th> <th>Kontak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> |                 |           |                   |             |        |        |  | No | Nama Pemohon | Nomor SKHP | Jenis Alat UTTP | Kapasitas | Tanggal Pengujian | Status Tera | Alamat | Kontak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No                                                                                                                         | Nama Pemohon | Nomor SKHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jenis Alat UTTP | Kapasitas | Tanggal Pengujian | Status Tera | Alamat | Kontak |  |    |              |            |                 |           |                   |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                   |             |        |        |  |    |              |            |                 |           |                   |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                   |             |        |        |  |    |              |            |                 |           |                   |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                   |             |        |        |  |    |              |            |                 |           |                   |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                   |             |        |        |  |    |              |            |                 |           |                   |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengajuan Baru                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                   |             |        |        |  |    |              |            |                 |           |                   |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelola Data SKHP                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                   |             |        |        |  |    |              |            |                 |           |                   |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelola Pemohon                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                   |             |        |        |  |    |              |            |                 |           |                   |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laporan                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                   |             |        |        |  |    |              |            |                 |           |                   |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOG OUT                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                   |             |        |        |  |    |              |            |                 |           |                   |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gambar 3. 30 Tampilan Halaman Laporan

### 3.3 Indikator Keberhasilan Sistem

Indikator keberhasilan digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem penerbitan SKHP berbasis website yang dibangun mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Keberhasilan sistem diukur berdasarkan aspek efisiensi waktu dan akurasi data sebagai berikut:

#### 1. Efisiensi Waktu

Efisiensi waktu diukur dari perbandingan waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan SKHP sebelum dan sesudah menggunakan sistem.

Indikator efisiensi waktu meliputi:

- Sistem mampu mempercepat proses input data pemohon dan alat UTTP karena tidak perlu pengetikan berulang.
- Sistem mampu menghasilkan dokumen SKHP secara otomatis dalam waktu kurang dari 1 menit setelah data lengkap diinput.
- Sistem mampu mempercepat proses pencarian data SKHP melalui fitur pencarian berbasis database.
- Sistem mampu mengurangi waktu pelayanan dibandingkan dengan metode manual menggunakan Microsoft Word.

## 2. Akurasi Data

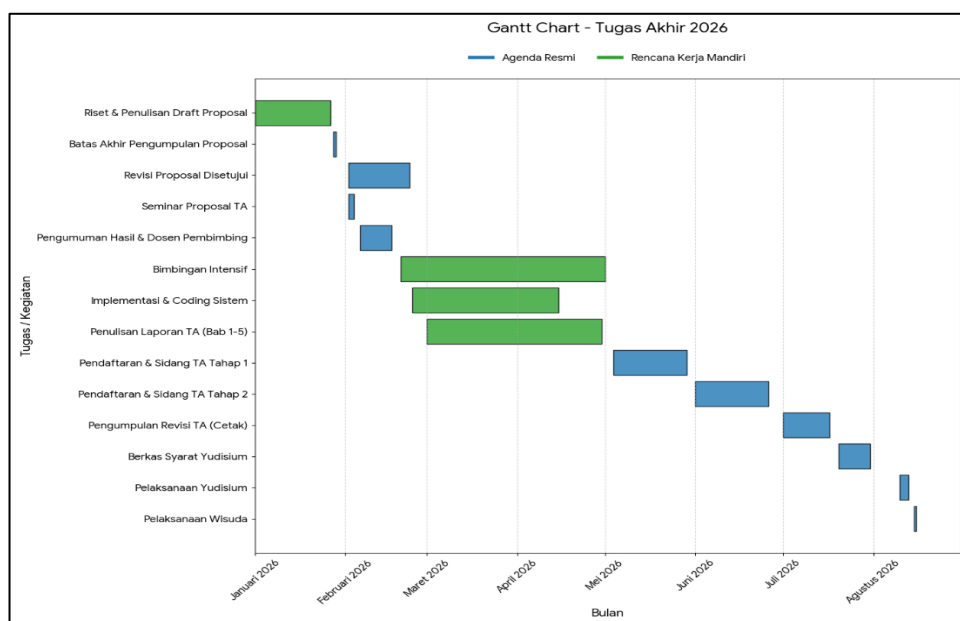
Akurasi data diukur dari kemampuan sistem dalam mengurangi kesalahan input dan menjaga konsistensi data.

Indikator Akurasi Data meliputi:

- Sistem menyimpan data pemohon, alat UTTP, dan SKHP secara terstruktur dalam database MySQL.
- Sistem mampu mengurangi kesalahan penulisan (human error) karena data diinput satu kali dan digunakan berulang.
- Sistem mampu menampilkan data yang sesuai dengan data yang telah diinput tanpa perubahan atau kehilangan data.
- Sistem mampu menghasilkan dokumen SKHP secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan dalam database.

### 3.4 Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir (*GanttChart*)

*Gantt Chart* ini berfungsi untuk menampilkan tahapan Tugas Akhir 2026 untuk program studi Manajemen Informatika, mulai dari persiapan judul, pembuatan proposal, sidang – sidang, dan wisuda. Adapun *GanttChart* dapat dilihat pada gambar 3.29 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 31 *GanttChart* Tugas Akhir 2026

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Nitami, A. A. M., & Masrizal. (2021). Sistem Informasi Reservasi Hotel Rantauprapat Berbasis Web Dengan Framework Codeigniter. *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)*, 1(1), 7–17.
- Akbar, A. (2024). Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Tera Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM Singkawang Berbasis Web (Laporan Tugas Akhir). Politeknik Negeri Sambas, Sambas.
- Randa, D. D. (2022). Analisa Dan Perancangan Berorientasi Objek Pada Sistem Informasi Geografis Untuk Menentukan Lokasi Irigasi Sungai. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(2), 84–91.
- Sari, W. P. (2021). Analisa Perancangan Sistem Informasi Komunitas Olahraga Freeletics Surabaya Menggunakan Metode Dsdm Dan Rup. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 6(1), 47–54.
- Shadek, T. F., Nuryadhin, S., & Najmi, A. (2023). Pengembangan Sistem Pengajuan Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapan Pada PT Kalibrasi Indonesia Mandiri. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (Simika)]*, 2(1), 38–46.
- Sumaryanto, S. (2022). Perancangan Aplikasi Inventaris Barang Milik Negara Berbasis Web Pada Deputy Bidang Pencegahan BNN. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains*, 4(2), 59–65.
- Syakur, A., Setiawan, B., & Putri, D. W. A. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Metrologi. *JINTEKS (Jurnal Informatika Teknologi dan Sains)*, 1(2), 52–61.
- Wahab, W., Shaleh, I., & Sutanto, M. Y. (2023). Analisis Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Metrologi Legal (SIMEGAL) Pada Pelayanan Tera Tera Ulang. *Prosiding Seminar Nasional Forkepti I4.0 Teknik dan Manajemen Industri*, 2(1), 1–10.
- Widya, M. A. A., Aldikdar, M. A. N., & Sifaunajah, A. (2024). Aplikasi Metrologi Legal Berbasis Pelanggan Terintegrasi. *Jurnal pengembangan teknologi informasi dan komuniaksi (JUPTIK)*, 2(2), 22–30.
- Yudhi, F., Amboro, P., & Persyadayani, L. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah Di Kota Tanjungpinang. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 120–139.